

Estudio CNDE

LM, Infecciones y costes

Mario Camacho

Tabla de contenidos

1	Estudio CNDE	3
2	Objetivos	4
2.1	Objetivo general	4
2.2	Objetivos específicos	4
2.3	Bases de datos	4
3	Limpieza de datos	6
3.1	Pediatría	6
3.1.1	Warnings (dudas)	13
3.2	Pediatría y Protocolo salud	14
3.3	Hospitalización	17
3.4	Patologías	20
3.5	Grupos Relacionados por el Diagnóstico (Portal Estadístico)	21
3.6	Prevalencias	21
4	Consolidación de las bases de datos	25
4.1	Base de datos para los objetivos 1 y 3	25
4.1.1	Nuevas variables	26
4.2	Base de datos para el objetivo 2	27
5	Análisis exploratorio	34
5.1	Table1	34
5.2	Test Metabolopatías	34
5.3	Test ‘no procede’	37
5.4	Duración de la lactancia materna	39
5.5	Evolución temporal de casos hospitalizados	39
6	Lactancia vs infecciones	42
6.1	Relación entre la prevalencia de leche materna y las infecciones	42
6.1.1	Sin diferenciar entre tipo de infecciones (respiratorias o digestivas)	42
6.1.2	Diferenciando entre tipo de infecciones (respiratorias o digestivas)	47
7	Impacto en la sostenibilidad del sistema sanitario	48
7.1	Distribución de la prevalencia de la lactancia y gel gasto en el sistema sanitario	48
7.2	Relación entre prevalencia de la lactancia con el coste hospitalario	51
8	Test de Matthews y LATCH y la lactancia materna	64
8.1	Distribución de los días de lactancia materna	64
8.2	Efecto de la escala de valoración LATCH en la duración y éxito de la lactancia materna	65
8.2.1	Lactancia materna	65
8.2.2	Lactancia materna/mixta	66
8.3	Efecto del test de Matthew en la duración y éxito de la lactancia materna	68
8.3.1	Lactancia materna	68
8.3.2	Lactancia materna/mixta	69

1 Estudio CNDE

2 Objetivos

Fuente: [CNDE](#)

2.1 Objetivo general

Evaluar las estrategias de intervención enfermera relacionadas con la práctica de la lactancia materna (LM) que tienen un mayor impacto en la prevención y manejo de infecciones respiratorias y digestivas en bebés menores de un año, así como su eficiencia en términos de reducción del gasto familiar y los costes sanitarios.

2.2 Objetivos específicos

- a) Analizar la relación entre la prevalencia de la LM y la incidencia de infecciones respiratorias y digestivas en la Comunidad de Castilla-La Mancha (CLM) (solo tenemos población de Toledo). ([6 Lactancia vs infecciones](#))
- b) Evaluar la influencia de los programas de promoción de la LM en la reducción de la morbilidad infantil y su impacto en la sostenibilidad del sistema sanitario. ([7 Impacto en la sostenibilidad del sistema sanitario](#))
- c) Determinar el efecto predictor de herramientas de evaluación como los test Matthews y LATCH en la duración y éxito de la lactancia materna. ([8 Test de Matthews y LATCH y la lactancia materna](#))

2.3 Bases de datos

coste_medio_apr — 1574 filas × 13 columnas

diagnostico — 59998 filas × 3 columnas

hospitalizacion — 4991 filas × 50 columnas

madres — 10011 filas × 8 columnas

patologias_digestivas — 18 filas × 5 columnas

patologias_respiratorias — 66 filas × 7 columnas

pediatria — 67961 filas × 19 columnas

prevalencias — 30 filas × 254 columnas

protocolo_salud — 12735 filas × 9 columnas

vacunas_tracking — 889202 filas × 3 columnas

zbs_1 — 2447 filas × 6 columnas

zbs_2 — 203 filas × 8 columnas

3 Limpieza de datos

Refactoring y depuración de las bases de datos

3.1 Pediatría

Estructura interna de la base de datos:

```
tibble [67,961 x 25] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ CIP_ANON                : Factor w/ 67961 levels "1000100852","100035"..
 $ Fecha de nacimiento    : POSIXct[1:67961], format: "2018-01-01" ...
 $ sexo                    : Factor w/ 2 levels "Hombre","Mujer": 1 1 ...
 $ Peso al nac             : num [1:67961] 3285 ...
 $ e. madre                : num [1:67961] NA 27 ...
 $ Control                 : Factor w/ 2 levels "No","Sí": 2 2 ...
 $ e. maternal             : Factor w/ 2 levels "No","Sí": 2 1 ...
 $ lugar_parto             : Factor w/ 6 levels "Clínica Privada",...: 4 4..
 $ tipo_parto              : Factor w/ 2 levels "Distócico","Eutócico": 1..
 $ Apgar 1MIN              : num [1:67961] 9 10 ...
 $ Apgar 5MIN              : num [1:67961] 10 10 ...
 $ edad_gestacional        : num [1:67961] 374 39.4 ...
 $ Fecha del alta          : POSIXct[1:67961], format: "2018-01-02" ...
 $ tipo_lactancia          : Factor w/ 3 levels "Materna","Artificial",....
 $ d. lac materna          : num [1:67961] NA NA ...
 $ formulas_especiales     : Factor w/ 2 levels "No","Sí": NA NA ...
 $ Test_metabolopatías     : Factor w/ 2 levels "No","Sí": 2 2 ...
 $ Fecha_Test              : POSIXct[1:67961], format: "2018-01-03" ...
 $ Resultado_test_metabolopatías: Factor w/ 2 levels "Normal","Patológica": 1 ..
 $ mes_nacimiento          : Factor w/ 12 levels "1","2","3","4",...: 1 1 ..
 $ year_nacimiento         : Factor w/ 5 levels "2018","2019",...: 1 1 ...
 $ mes_alta                : Factor w/ 12 levels "1","2","3","4",...: 1 1 ..
 $ year_alta               : Factor w/ 66 levels "1900","2000",...: 16 16 ..
 $ mes_test                : Factor w/ 12 levels "1","2","3","4",...: 1 1 ..
 $ year_test               : Factor w/ 55 levels "1900","1997",...: 15 15 ..
```

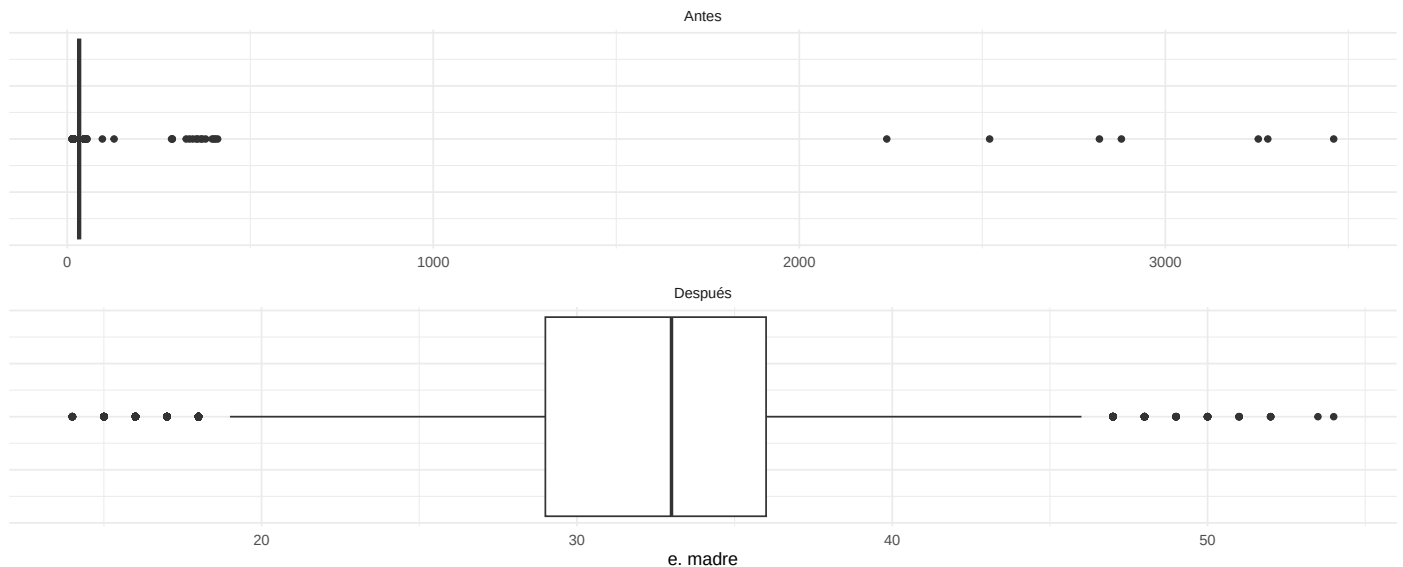
Eliminamos valor con e. madre < 14.

Mantenemos los valores sin informar (NA) y los mayores e iguales a 14.

Antes: 67961. Después: 67945. Eliminados: 16

Eliminamos valores extremos de e. madre (≥ 80).

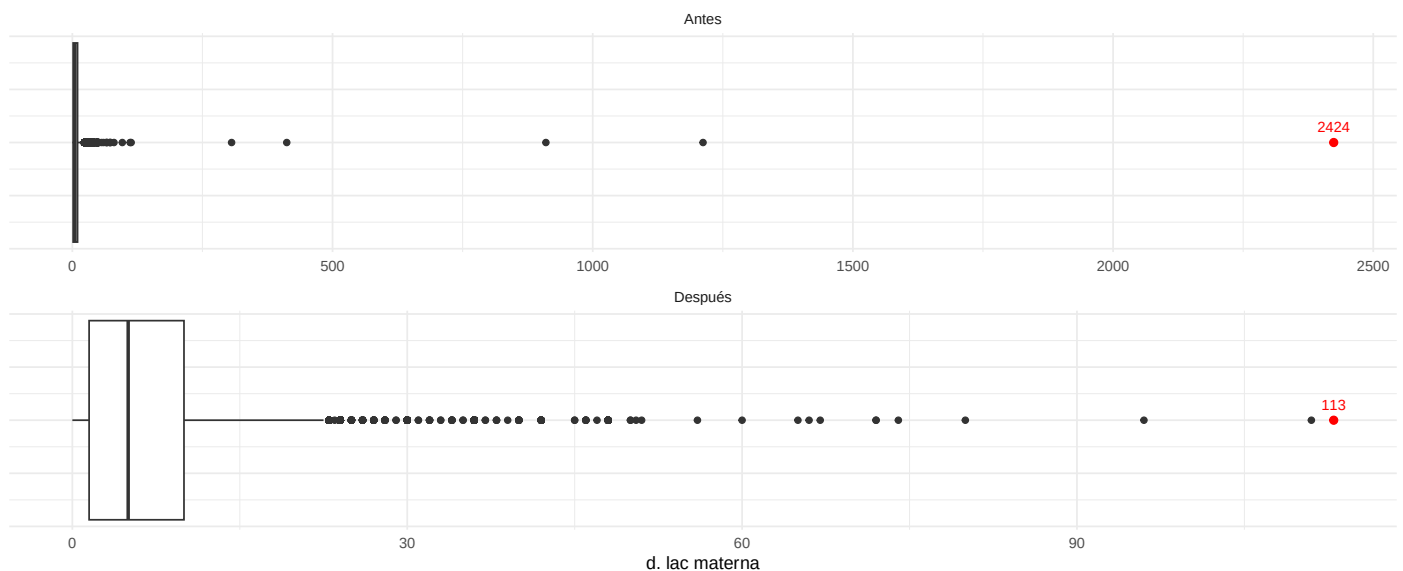
```
filtro <- is.na(pediatría$`e. madre`) | pediatría$`e. madre` < 80
```



Antes: 67945. Después: 67921. Eliminados: 24

Eliminamos valores extremos de días de lactancia materna (≥ 200).

```
filtro <- is.na(pediatría$`d. lac materna`) | pediatría$`d. lac materna` < 200
```



Antes: 67921. Después: 67916. Eliminados: 5

Filtramos las fechas de test anteriores al nacimiento

No aplica.

- Finalmente no mostramos interés en el test de metabopatías y no es necesario aplicar filtros al respecto.

```
# Hay fechas test de 1900 en la base de datos original (2) + otra de 1997 (1).
# Fecha test tiene 27701 sin informar + 7 casos con fechas en formatos erróneos que e
filtro <- pediatria$`Fecha Test` < pediatria$`Fecha de nacimiento`
```

Filtramos las fechas de alta anteriores al nacimiento

```
filtro <- pediatria$`Fecha del alta` < pediatria$`Fecha de nacimiento`
```

```
filtro
FALSE TRUE <NA>
48469 608 18839
```

Antes: 67916. Después: 67308. Eliminados: 608

Filtramos los años de alta y test fuera del rango 2018-2023

El estudio incluye nacimientos hasta 2022: damos un año más de margen (todos los datos incluidos son bebés menores de un año)

```
anyos <- as.character(2018:2023)
filtro1 <- is.na(pediatria$year_alta) | pediatria$year_alta%in%anyos
filtro2 <- is.na(pediatria$year_test) | pediatria$year_test%in%anyos
```

Distribución de los años de alta:

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2028	2029	2033	2034	2041
9512	9914	9271	9484	10083	97	1	1	1	3	1	1	2
2052	2080	2090	2100	2102	2108	2109	2180	2190	2200	2201	2202	2208
2	4	3	23	1	2	7	3	2	14	5	2	1
2210	2220	2300	2301	2501	2502	2507	2901	2918	2919	2921	3018	3019
1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2
3020	3330	4201	5018	5133	5202	7018	7201	7202	8201	8202	9202	<NA>
1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	18839
Sum												
67308												

Distribución de los años de test:

1900	1997	2000	2001	2002	2008	2009	2010	2011	2012	2014	2015	2016
2	1	20	4	6	1	1	18	2	12	1	3	6
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2026	2027	2028	2029	2052
33	7693	7922	7780	7897	8244	109	1	1	1	1	1	1
2080	2090	2100	2108	2109	2121	2122	2180	2190	2200	2201	2202	2210
4	4	8	3	4	3	1	1	2	6	1	5	1
2218	2220	2300	2501	2502	2840	2918	2921	3019	3202	5018	5202	6202
1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	2
8202	9201	9202	<NA>	Sum								
2	1	1	27482	67308								

Tabla de frecuencias
year_alta $\times$ mes_alta

year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Na	Sum
2018	678	717	722	698	769	792	842	864	837	926	824	803	0	9472
2019	799	712	869	783	861	831	887	902	838	836	768	795	0	9881
2020	745	757	731	711	800	807	858	874	792	806	738	629	0	9248
2021	660	661	825	748	791	757	849	842	855	840	807	821	0	9456
2022	845	764	772	777	854	824	905	969	811	863	818	861	0	10063
2023	65	2	0	1	1	2	4	3	3	0	5	10	0	96
NA.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18805	18805
Sum	3792	3613	3919	3718	4076	4013	4345	4454	4136	4271	3960	3919	18805	67021

Tabla de frecuencias
year_alta $\times$ mes_test

year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Na	Sum
2018	533	595	600	563	642	708	702	687	652	765	630	603	0	7680
2019	622	574	697	597	659	676	697	716	730	686	614	631	0	7899
2020	628	646	618	625	645	671	727	708	646	691	620	549	0	7774
2021	562	584	694	605	703	639	703	684	730	685	666	628	0	7883
2022	658	655	611	654	702	694	719	797	706	718	659	659	0	8232
2023	73	10	1	1	1	2	3	2	1	1	2	11	0	108
NA.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27445	27445
Sum	3076	3064	3221	3045	3352	3390	3551	3594	3465	3546	3191	3081	27445	67021

Antes: 67308. Después: 67021. Eliminados: 287

Distribución del peso al nacer: controversia con las unidades de medida

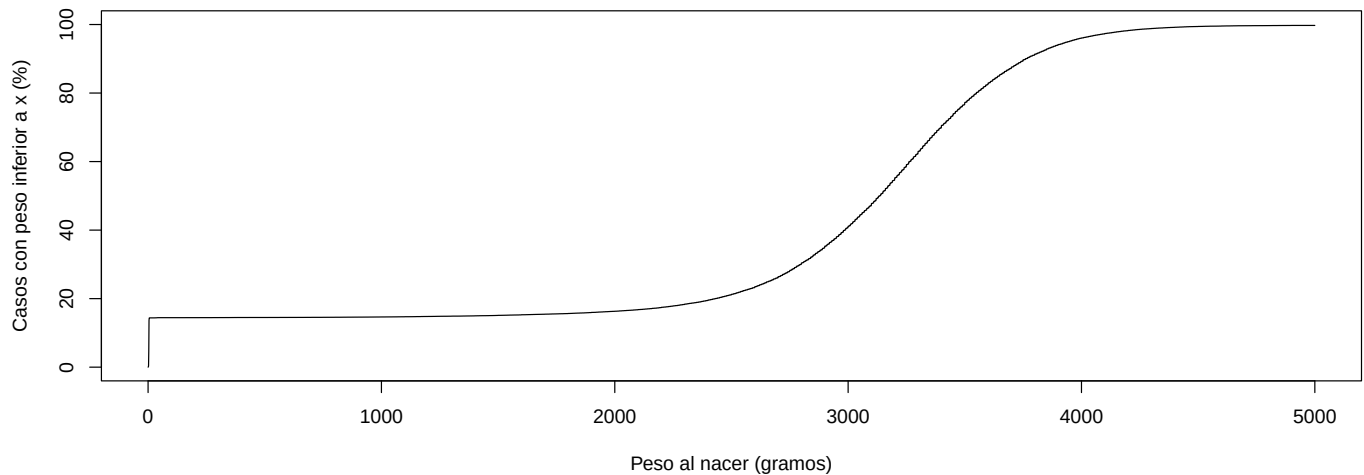
El peso al nacer está registrado tanto en gramos como en kilos.

Se intentó identificar los casos registrados en kilos y transformarlo a gramos. Se considera demasiado complicado y muchos casos no sabían resolverse. Además, la variable 'edad gestacional' tampoco está debidamente informada, por lo que no puede usarse para inferir el peso en gramos o kilos.

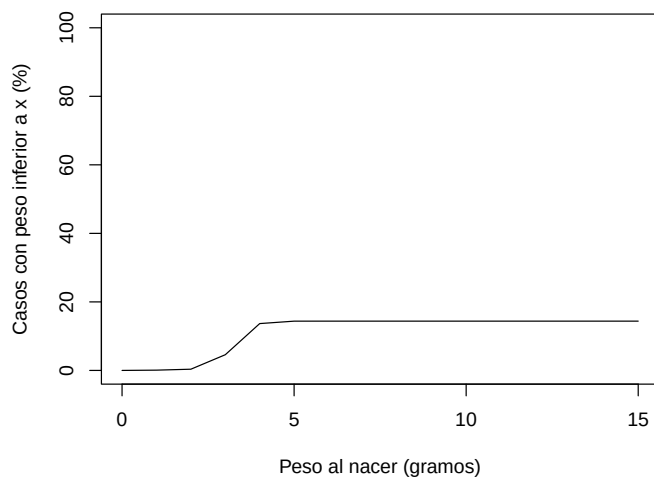
Distribución del peso al nacimiento:

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.	NA's
0	2660	3135	2994	3470	2777777	5961

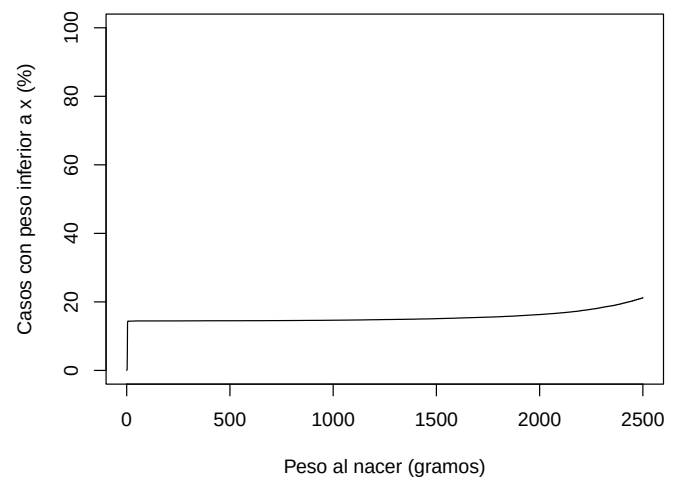
Distribución acumulada del peso al nacer



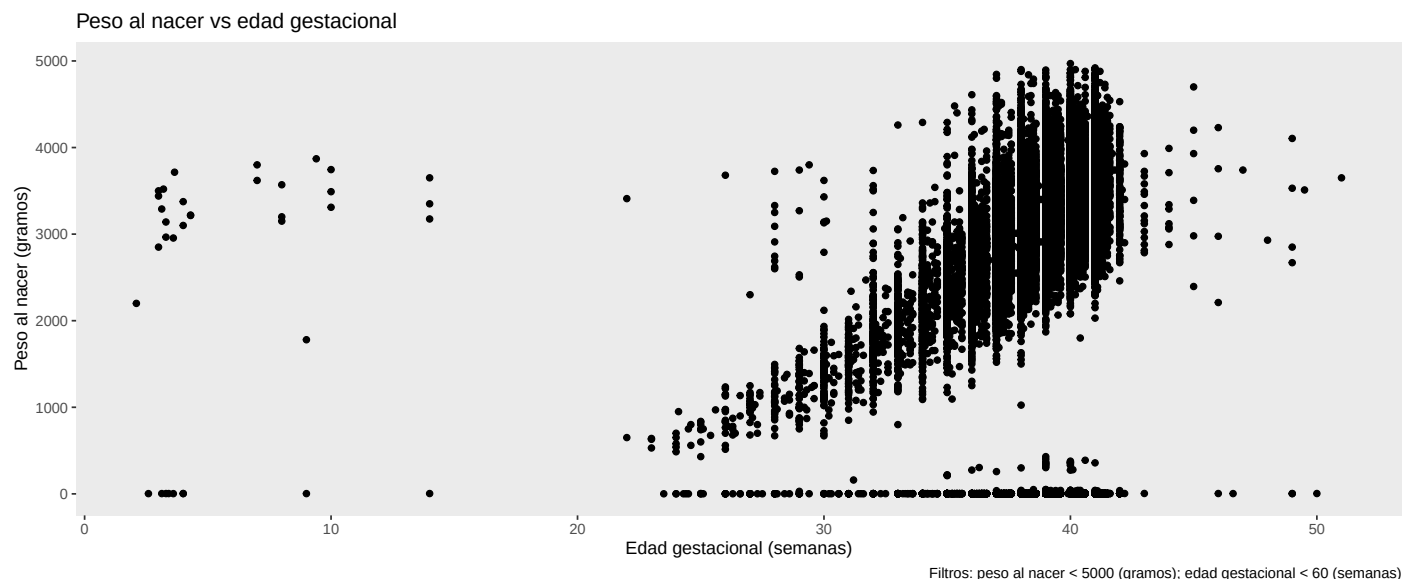
Distribución acumulada del peso al nacer



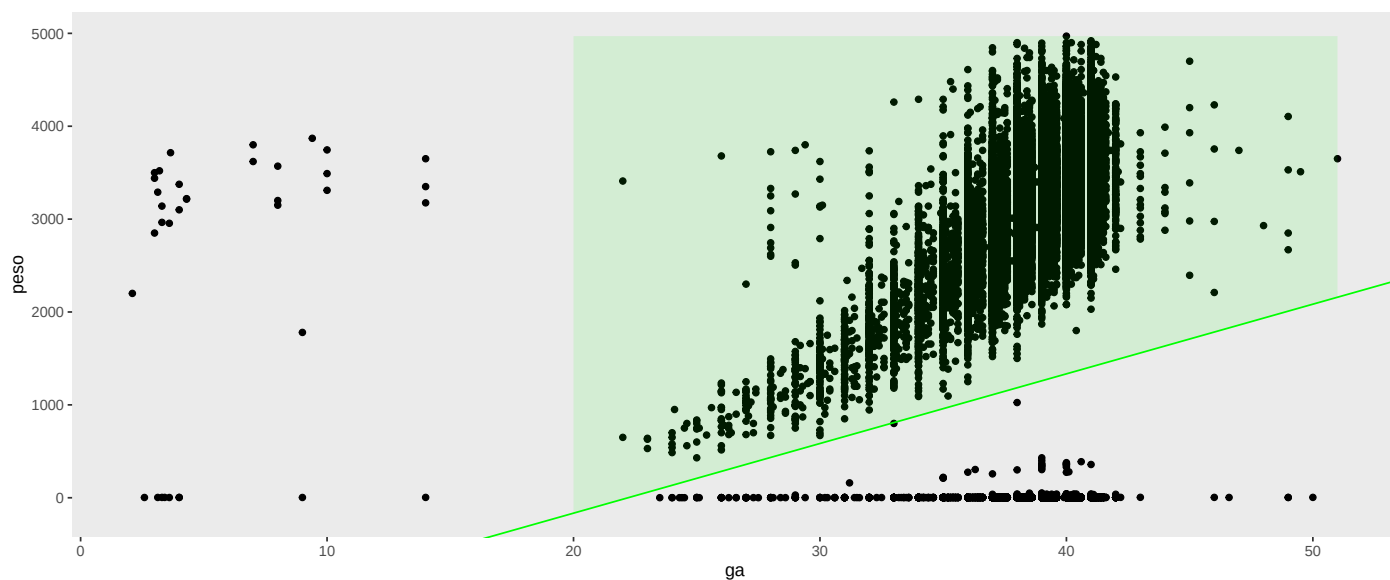
Distribución acumulada del peso al nacer



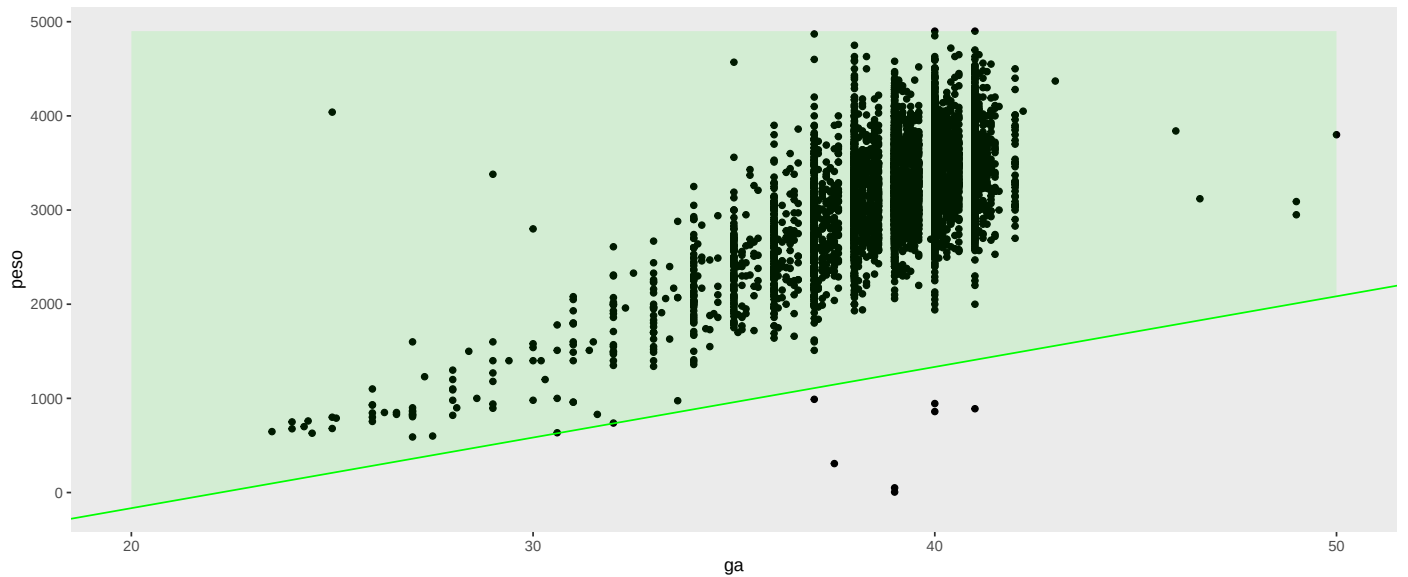
Distribución del peso al nacimiento por semana gestacional:



Los datos en la región verde se consideran debidamente informados. El resto de registros pueden corregirse bajo el supuesto de que los registros de arriba a la izquierda (la semana gestacional parece estar en meses, no en día) y abajo a la derecha (los datos parecen estar en kilos y no en gramos).

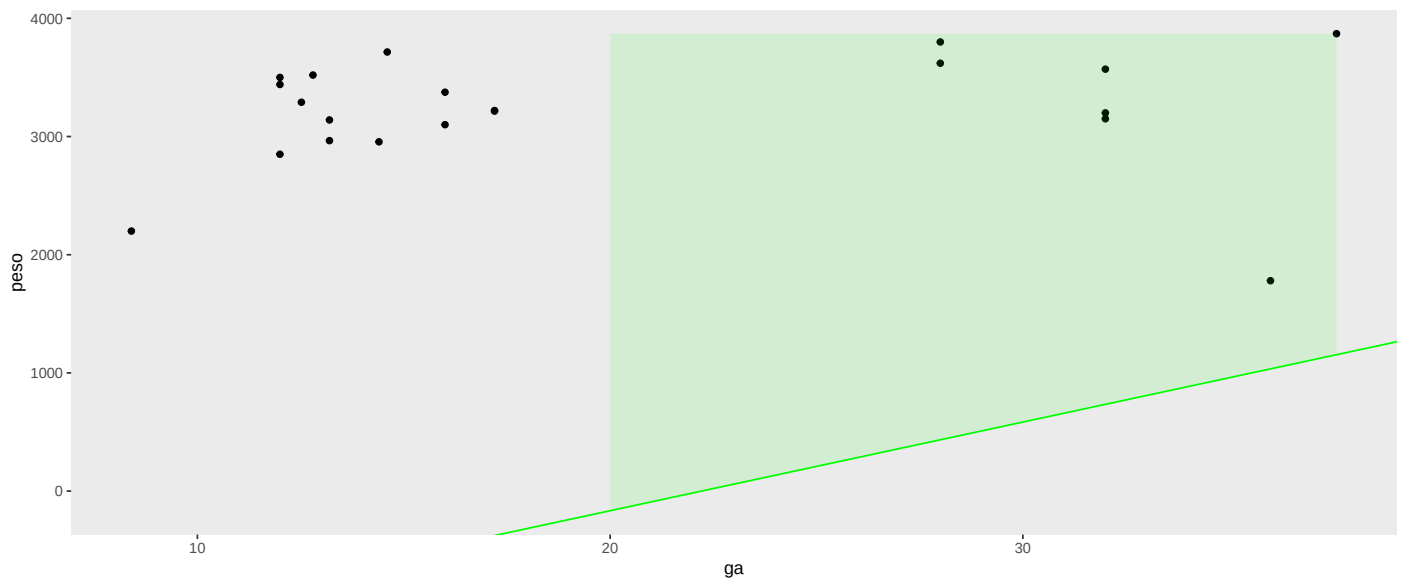


Los casos de edad gestacional menor a 10 (semanas) y peso menor a 5 (kilos) se corrigen pasando el peso a gramos. Los casos ya corregidos siguen la siguiente distribución:



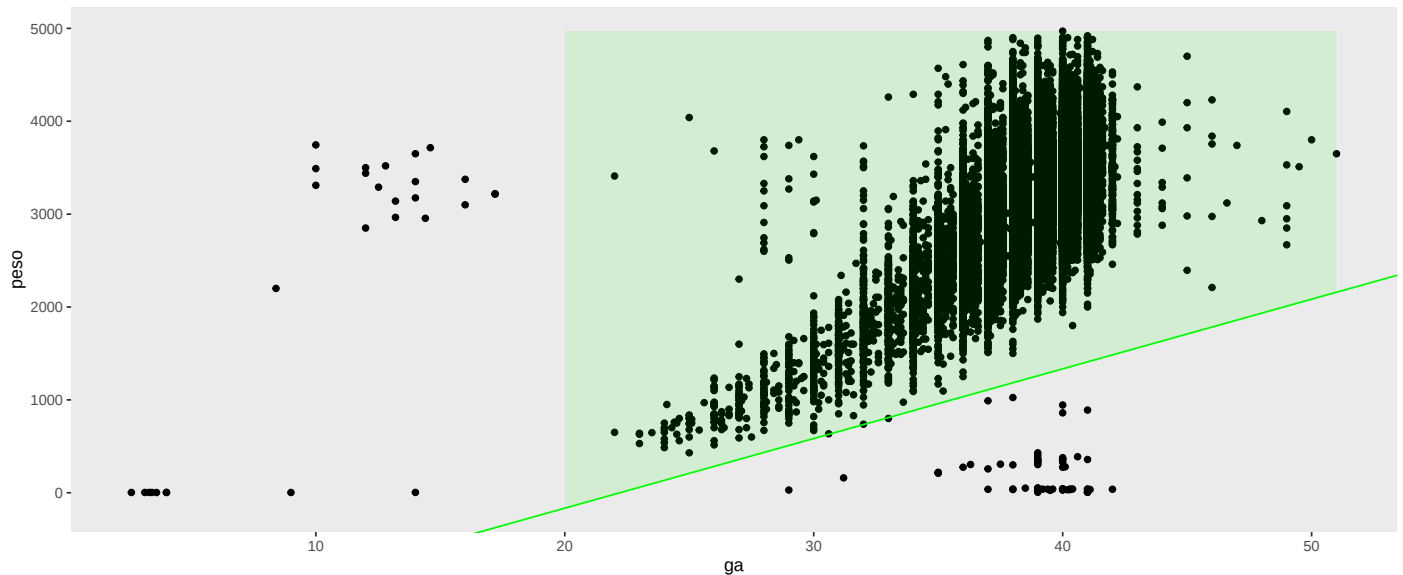
Casos corregidos: 8257

Los casos de edad gestacional mayor a 10 (meses) y peso mayores a 1000 (gramos) se corrigen pasando la edad gestacional a semanas. Los casos ya corregidos siguen la siguiente distribución:



Casos corregidos: 22

Tras haber corregido las dos casuísticas de la edad gestacional y el peso al nacimiento, los datos en la región verde se consideran debidamente informados. Se eliminan el resto de valores.



Antes: 67021. Después: 56899. Eliminados: 10122

Filtramos los valores de Apgar (1MIN/5MIN) superiores a 10

Valores de Apgar 1 minuto superiores a diez:

```
FALSE  TRUE  <NA>
47969    91  8839
```

Valores de Apgar 5 minutos superiores a diez:

```
FALSE  TRUE  <NA>
46060   102 10737
```

Antes: 56899. Después: 56706. Eliminados: 193

3.1.1 Warnings (dudas)

⚠ Advertencia

- ¿Diferencia entre e.maternal y e.madre?

	e. maternal		
e.madre_missing	No	Sí	<NA>
FALSE	8283	32149	13944
TRUE	108	695	1527
<NA>	0	0	0

- ¿Puede ser tipo de lactancia materna pero tener fórmulas especiales?

	No	Sí	<NA>
Materna	2291	494	26113
Artificial	966	428	7594
Mixta	900	329	7939
<NA>	17	15	9620

- Relación entre ‘Test metabopatías’, ‘Resultado test metabopatías’.

	Normal	Patológica	<NA>
No	118	1	67
Sí	44708	293	9803
<NA>	737	6	973

Si hay resultado del test de metabopatías entonces el test se marca como “Sí”, y si el resultado es NA entonces el test se marca como “No”.

	Normal	Patológica	<NA>
No	0	0	10843
Sí	45563	300	0
<NA>	0	0	0

- Edad gestacional no podemos usarla: posiblemente haya valores en meses, otros en días y otros valores son demasiado extremos.

(edad gestacional original, antes de eliminar filtrar por los casos en verde)

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.	NA's
3	38	39	257	40	4017082	9398

3.2 Pediatría y Protocolo salud

La base de datos de ‘protocolo salud’ contienen los cuestionarios de educación de lactancia: la escala de valoración LACTH y el test de Matthew.

```
# A tibble: 6 x 9
  CIP_ANON  Fechadenacimiento  sexo  testdeMatthew  EscaladevaloracionLA~1
  <chr>      <dtm>                <chr>  <chr>          <chr>
1 1001248772 2022-10-07 00:00:00 MUJER  12 - LACTANCIA E~ 10 - Sin dificultad/s~
2 1001303052 2022-07-30 00:00:00 MUJER  <NA>          <NA>
3 1001366112 2022-08-21 00:00:00 MUJER  12 - LACTANCIA E~ 10 - Sin dificultad/s~
4 1001849002 2022-08-10 00:00:00 HOMBRE <NA>          <NA>
5 1002179042 2022-06-20 00:00:00 HOMBRE << No Procede >> << No Procede >>
6 1002899452 2021-11-04 00:00:00 HOMBRE <NA>          <NA>
# i abbreviated name: 1: EscaladevaloracionLACTH
# i 4 more variables: motivoabandonodelactancia <chr>,
#   alimentacioncomplementaria <chr>, Tipodelecheartificial <chr>,
#   Calendariovacunacion <chr>
```

CIPs de protocolo que están en pediatría:

```
FALSE TRUE
48636 8070
```

CIPs de pediatría que están en protocolo:

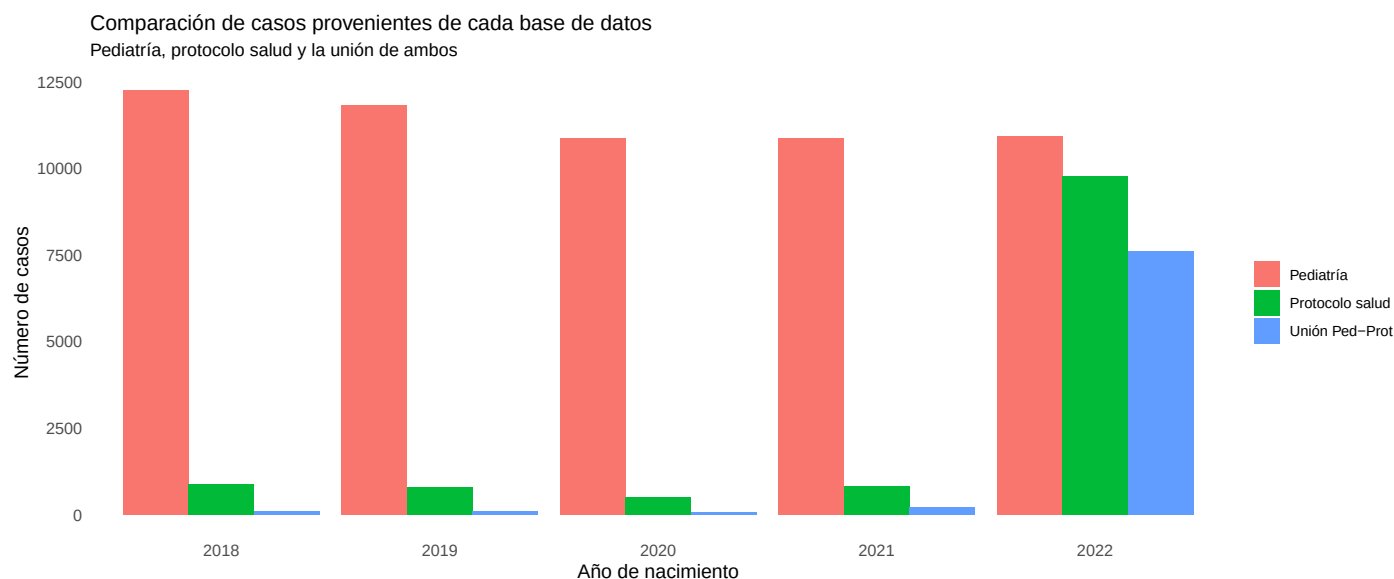
```
FALSE TRUE
4665 8070
```

Número de CIPs comunes en pediatría y protocolo salud:

```
[1] 8070
```

Distribución del año de nacimiento de los niños que tienen protocolo salud informado:

```
# A tibble: 5 x 4
  year_nacimiento Pediatría `Protocolo salud` `Unión Ped-Prot`
  <fct>           <int>         <int>         <int>
1 2018             12259           868           97
2 2019             11809           790           92
3 2020             10855           498           78
4 2021             10869           811          206
5 2022             10914          9768         7597
```



El registro de la escala de valoración LACTH y el test Matthew está implementado en la práctica clínica de forma voluntaria: el especialista decide si quiere recoger o no esta información. Desde 2022 -repasarlo con Esmeralda- creo que está relacionado con los programas de promoción de la leche materna para que se registre esta información.

Escala de valoración LACTH

Ejemplos de la escala de valoración de LACTH en la base de datos protocolo salud:

```

[1] "10 - sin dificultad/situación óptima"
[2] NA
[3] "9 - sin dificultad/situación óptima"
[4] "<< no procede >>"
[5] "7 - dificultad moderada"
[6] "8 - dificultad moderada"
[7] "0 - importante dificultad"
[8] "n"
[9] "5 - dificultad moderada"
[10] "3 - importante dificultad"

```

Conservamos el resultado numérico de la escala de valoración LACTH únicamente cuando toma valores entre 0 y 10. En otro caso se clasifica como sin determinar, excepto cuando corresponde a no procede, que se mantiene como categoría específica.

0	10	2	3	4	5	6
19	873	5	10	22	30	59
7	8	9 no procede		<NA>		
86	134	201	1063	5568		

Ejemplos de la variable test de Matthew en la base de datos protocolo salud:

```

[1] "12 - lactancia eficiente"      NA
[3] "<< no procede >>"             "8 - lact. medianamente eficiente"
[5] "11 - lactancia eficiente"      "4 - lactancia deficiente"
[7] "9 - lact. medianamente eficiente" "10 - lactancia eficiente"
[9] "6 - lactancia deficiente"      "adecuada"

```

Conservamos el resultado numérico del test de Matthew únicamente cuando toma valores entre 0 y 10. En otro caso se clasifica como sin determinar, excepto cuando corresponde a no procede, que se mantiene como categoría específica.

0	1	10	2	3	4	5
8	3	114	5	4	7	14
6	7	8	9 no procede		<NA>	
23	26	55	67	660	7084	

Creamos las variables categóricas con los niveles asociados a la escala de valoración LACTH y el test de Matthew. Los registros no informados se clasifican como sin determinar, excepto cuando corresponde a no procede, que se mantiene como categoría específica.

dificultad moderada	importante dificultad
367	37
no procede	sin determinar
1200	9971
sin dificultad/situación óptima	<NA>
1160	0

lactancia deficiente	lactancia eficiente
71	3098
lactancia medianamente eficiente	no procede
164	754
sin determinar	<NA>
8648	0

3.3 Hospitalización

Advertencia

Tras depurar la base de datos de Pediatría, existen CIP_ANON en Hospitalización que no encontramos en Pediatría. También existían casos así antes de la depuración.

Ejemplo:

```

# El CIP_ANON 1011124712 se elimina a no constar con GA
pediatria_bck |> filter(CIP_ANON=='1011124712')
## # A tibble: 1 x 19
##   CIP_ANON `Fecha de nacimiento` sexo `Peso al nac` `e. madre` Control
##   <chr>      <dtm>                <chr>      <dbl>      <dbl> <chr>
## 1 1011124712 2022-07-27 00:00:00 HOMBRE      2420      29 SI
## # i 13 more variables: `e. maternal` <chr>, `lugar del parto` <chr>,
## #   `tipo de parto` <chr>, `Apgar 1MIN` <dbl>, `Apgar 5MIN` <dbl>,
## #   `edad gestacional` <dbl>, `fecha del alta` <dtm>,
## #   `tipo de lactancia` <chr>, `d. lac materna` <dbl>,
## #   `formulas especiales` <chr>, `Test metabolopatías` <chr>,
## #   `Fecha Test` <dtm>, `Resultado test metabolopatías` <chr>
pediatria |> filter(CIP_ANON=='1011124712')
## # A tibble: 0 x 25
## # i 25 variables: CIP_ANON <fct>, Fecha de nacimiento <dtm>, sexo <fct>,
## #   Peso al nac <dbl>, e. madre <dbl>, Control <fct>, e. maternal <fct>,
## #   lugar_parto <fct>, tipo_parto <fct>, Apgar 1MIN <dbl>, Apgar 5MIN <dbl>,
## #   edad gestacional <dbl>, Fecha del alta <dtm>, tipo_lactancia <fct>,
## #   d. lac materna <dbl>, formulas especiales <fct>, Test metabolopatías <chr>,
## #   Fecha Test <dtm>, Resultado test metabolopatías <fct>,
## #   mes_nacimiento <fct>, year_nacimiento <fct>, mes_alta <fct>, ...
hospitalizacion |> filter(CIP_ANON=='1011124712')
## # A tibble: 1 x 50
##   CENTRO CIP_ANON   FEC_NAC          SEXO Q      ZBS   FEC_ING
##   <chr>   <chr>      <dtm>          <chr> <chr> <chr>   <dtm>
## 1 020019 1011124712 2022-07-27 00:00:00 1      16    110505 2022-11-23 01:46:00
## # i 43 more variables: D1 <chr>, D2 <chr>, D3 <chr>, D4 <chr>, D5 <chr>,
## #   D6 <chr>, D7 <chr>, D8 <chr>, D9 <chr>, D10 <chr>, D11 <chr>, D12 <chr>,
## #   D13 <chr>, D14 <lgl>, D15 <lgl>, D16 <lgl>, D17 <lgl>, D18 <lgl>,
## #   D19 <lgl>, D20 <lgl>, UCI <chr>, DIAS_UCI <dbl>, FEC_FIN <dtm>,
## #   TIPALT <chr>, HOSPTRAS <chr>, GRD <chr>, DESCRIPCION <chr>, VERSION <chr>,
## #   SEVERIDAD <chr>, EDAD <dbl>, ENF_INF_INT <dbl>, OTRAS_BACT <dbl>,
## #   EXANT <dbl>, OTRAS_INF <dbl>, COVID <dbl>, INF_AGU_TRS <dbl>, ...

table(hospitalizacion$CIP_ANON%in%pediatria$CIP_ANON)
##
## FALSE TRUE
## 2434 2557
table(hospitalizacion$CIP_ANON%in%pediatria_bck$CIP_ANON)
##
## FALSE TRUE
## 1940 3051

```

i Nota

Inicialmente planteé eliminar de la base de Hospitalización todos los registros que no se encontraban en la base de datos de Pediatría, ya que esto me había generado problemas en pasos posteriores del proyecto y me obligó a repetir validaciones de bases de datos.

Finalmente no se realizó. Pero al analizar los datos de Hospitalización hay que tener en cuenta que pueden existir registros sin información basal disponible (tipo de lactancia, test de Matthews, edad

gestacional, etc).

Total filas:

```
[1] 4991
```

Combinaciones únicas (CIP_ANON, FEC_NAC):

```
4449 filas, 2 columnas
```

Pacientes únicos:

```
[1] 4449
```

¿Cada CIP_ANON tiene una única FEC_NAC?

```
[1] "Sí"
```

Tenemos 532 registros en la base de datos 'hospitalización' sin código de ZBS.

Casos con ZBS no informado:

```
FALSE  TRUE
 4459   532
```

Aparentemente, un CENTRO no está asociado únicamente a un ZBS en la base de datos.

```
# A tibble: 6 x 3
  CENTRO year_ingreso `N° de ZBS asociados`
  <chr>      <dbl>             <int>
1 020019     2017                 5
2 020019     2018                33
3 020019     2019                33
4 020019     2020                27
5 020019     2021                25
6 020019     2022                32
```

```
# A tibble: 6 x 4
  CENTRO CIP_ANON year_ingreso ZBS
  <chr>   <chr>      <dbl> <chr>
1 020019 5665583571     2017 110114
2 020019 944587651     2017 110123
3 020019 4445782031     2017 110128
4 020019 4650589171     2017 110128
5 020019 1272977181     2017 110130
6 020019 6495410181     2017 110130
```

Existen casos en los que un mismo CIP presenta más de una hospitalización y algunos registros tienen el campo ZBS informado mientras que otros registros no. Para imputar los registros de ZBS sin informar, a cada CIP le asigno las visitas de cada año al mismo ZBS siempre.

```
hospitalizacion |> mutate(year_ingreso = year(FEC_ING)) |> filter(CIP_ANON==2967241511)
## # A tibble: 6 x 7
##   CENTRO CIP_ANON   year_ingreso ZBS    D1    D2    D3
##   <chr>   <chr>         <dbl> <chr> <chr> <chr> <chr>
## 1 130087 2967241511     2018 110222 J22    R06.02 G12.0
## 2 130087 2967241511     2018 110222 J22    J96.20 G12.0
## 3 130087 2967241511     2018 110222 J22    R06.02 G12.0
## 4 130087 2967241511     2018 110222 J22    G12.0  Z82.79
## 5 130127 2967241511     2018 <NA>   J21.0  J96.10 G12.0
## 6 130127 2967241511     2018 <NA>   J06.9  J96.10 G12.0
```

```
# A tibble: 6 x 7
  CENTRO CIP_ANON   year_ingreso ZBS    D1    D2    D3
  <chr>   <chr>         <dbl> <chr> <chr> <chr> <chr>
1 130087 2967241511     2018 110222 J22    R06.02 G12.0
2 130087 2967241511     2018 110222 J22    J96.20 G12.0
3 130087 2967241511     2018 110222 J22    R06.02 G12.0
4 130087 2967241511     2018 110222 J22    G12.0  Z82.79
5 130127 2967241511     2018 110222 J21.0  J96.10 G12.0
6 130127 2967241511     2018 110222 J06.9  J96.10 G12.0
```

```
# A tibble: 6 x 3
  CENTRO year_ingreso `N° de ZBS asociados`
  <chr>         <dbl>             <int>
1 020019         2017                 5
2 020019         2018                33
3 020019         2019                33
4 020019         2020                27
5 020019         2021                25
6 020019         2022                32
```

No se consigue reducir mucho el número de casos con ZBS no informado:

```
FALSE  TRUE
4503   488
```

3.4 Patologías

Cabecera de diagnósticos en la base de datos hospitalización:

```
# A tibble: 6 x 12
  D1    D2    D3    D4    D5    D6    D7    D8    D9    D10   D11   D12
  <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr>
1 A08.39 E86.0 <NA>  <NA>  <NA>  <NA>  <NA>  <NA>  <NA>  <NA>  <NA>  <NA>
```


GRD CDM	GRD
144-ENFERMEDADES MISCELANEAS, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO	144
144-OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO	144

GRD	Severidad	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
144	2	2668.67	2600.99	2668.23	2735.23	3076.6	2962.19	3291.16	3680.56	3738.68
2	J06.9	<NA>	<NA>	<NA>	<NA>	<NA>	<NA>	<NA>	<NA>	<NA>
3	J21.9	J18.9	K52.9	Q18.1	<NA>	<NA>	<NA>	<NA>	<NA>	<NA>
4	K52.9	E86.0	B15.9	<NA>	<NA>	<NA>	<NA>	<NA>	<NA>	<NA>
5	B34.9	D70.9	<NA>	<NA>	<NA>	<NA>	<NA>	<NA>	<NA>	<NA>
6	A04.5	<NA>	<NA>	<NA>	<NA>	<NA>	<NA>	<NA>	<NA>	<NA>

[1] 599

Códigos de diagnóstico en las columnas D1-D12 sin descripción: 599

Top códigos faltantes (n): A04.5 (1), A04.6 (1), A04.8 (1), A04.9 (1), A08.0 (1)

3.5 Grupos Relacionados por el Diagnóstico (Portal Estadístico)

El descriptivo de algunos GDR ha cambiado a lo largo de los años.
Agrupo la información a nivel código de GRD e ignoro el descriptivo.

3.6 Prevalencias

Correcciones validadas con el fichero Excel original:

- Columna 177-PREV. L ART12 M pertenece al año 2017, se corrige como 17-PREV. L ART12 M.
- Columna 23-PREV. L. ARTIFIC 4 M pertenece al año 2022, se corrige como 22-PREV. L. ARTIFIC 4 M.

Otras correcciones:

- En el año 2015:
- Solo tenemos seguimiento a los 4 y 6 meses.
- Tenemos valores absolutos, debemos calcular a mano el porcentaje que representa cada tipo de lactancia sobre el total de casos con seguimiento.
- No tenemos datos de lactancia artificial, solo exclusiva y mixta.
- Debemos estimar el número de casos de lactancia artificial para poder calcular la distribución del tipo de lactancia.
- A ojo, y mirando otros años, a los cuatro meses se hace un seguimiento de 4/9 de los seguimientos. Con este dato estimamos el número de casos de lactancia artificial y podemos calcula la distribución del tipo de lactancia.
- A los seis meses suele ser algo superior, de unos 5/9.
- Entonces lo que hago es: i) estimo el número de casos de seguimiento de la lactancia artificial como el punto medio entre el porcentaje de casos se seguimiento en lactancia artificial de 2014 sobre el total de nacimientos del 2014 y el porcentaje de casos de seguimiento que han sido lactancia artificial en 2016 sobre el total de nacimiento de 2016, ii) una vez tengo el númeor de casos estimados a los que se les ha hecho seguiiiento en 2015

para la lactancia artificail, calculo el total de casos de seguimiento, iii) calculo la prevalencia para cada tipo de leche.

```
prevalencias <- prevalencias |> rename(`17-PREV. L ART12 M`=`177-PREV. L ART12 M`, `22-
### Opción 1
# prevalencias <- prevalencias |>
# mutate(`15_4M_ART` = ceiling(`15_NAC` * 4/9),
#       `15_4M_Nº` = `15_4M_EXC` + `15_4M_MIX` + `15_4M_ART`) |>
# mutate(`15-PREV. LM EXCLU 4 M` = `15_4M_EXC` / `15_4M_Nº`,
#       `15-PREV. LM MIXTA 4 M` = `15_4M_MIX` / `15_4M_Nº`,
#       `15-PREV. L. ARTIFIC 4 M` = `15_4M_ART` / `15_4M_Nº`) |>
# mutate(`15_6M_ART` = ceiling(`15_NAC` * 5/9),
#       `15_6M_Nº` = `15_6M_EXC` + `15_6M_MIX` + `15_6M_ART`) |>
# mutate(`15-PREV. LM EXCLU 6 M` = `15_6M_EXC` / `15_6M_Nº`,
#       `15-PREV. LM MIXTA 6 M` = `15_6M_MIX` / `15_6M_Nº`,
#       `15-PREV. L. ARTIFIC 6 M` = `15_6M_ART` / `15_6M_Nº`)

### Opción 2
# prev_art_15_4M <- rowMeans(prevalencias[, c('14-PREV. L. ARTIFIC 4 M','16-PREV. L.
# prev_art_15_6M <- rowMeans(prevalencias[, c('14-PREV. L. ARTIFIC 6 M','16-PREV. L.
#
# cbind('14-PREV. L. ARTIFIC 4 M'=prevalencias$'14-PREV. L. ARTIFIC 4 M',
#       '15-PREV. L. ARTIFIC 4 M'=prev_art_15_4M,
#       '16-PREV. L. ARTIFIC 4 M'=prevalencias$'16-PREV. L. ARTIFIC 4 M') |> head()
#
# (cbind('14-PREV. L. ARTIFIC 4 M'=prevalencias$'14-PREV. L. ARTIFIC 4 M',
#       '15-PREV. L. ARTIFIC 4 M'=prev_art_15_4M,
#       '16-PREV. L. ARTIFIC 4 M'=prevalencias$'16-PREV. L. ARTIFIC 4 M') |> colSums(1
#
# prevalencias <- prevalencias |>
# mutate(`15-PREV. L. ARTIFIC 4 M` = prev_art_15_4M,
#       `15_4M_ART` = ceiling(`15_NAC` * prev_art_15_4M),
#       `15_4M_Nº` = `15_4M_EXC` + `15_4M_MIX` + `15_4M_ART`,
#       `15-PREV. LM EXCLU 4 M` = `15_4M_EXC` / `15_4M_Nº`,
#       `15-PREV. LM MIXTA 4 M` = `15_4M_MIX` / `15_4M_Nº`) |>
# mutate(`15-PREV. L. ARTIFIC 6 M` = prev_art_15_6M,
#       `15_6M_ART` = ceiling(`15_NAC` * prev_art_15_6M),
#       `15_6M_Nº` = `15_6M_EXC` + `15_6M_MIX` + `15_6M_ART`,
#       `15-PREV. LM EXCLU 6 M` = `15_6M_EXC` / `15_6M_Nº`,
#       `15-PREV. LM MIXTA 6 M` = `15_6M_MIX` / `15_6M_Nº`)

### Opción 3
prevalencias <- prevalencias |>
  mutate(est1 = `15_4M_EXC` * 694 / 1374,
         est2 = `15_4M_MIX` * 555 / 1374,
         `15_4M_ART` = ceiling((est1+est2)/1),
         `15_4M_Nº` = `15_4M_EXC` + `15_4M_MIX` + `15_4M_ART`,
         `15-PREV. LM EXCLU 4 M` = `15_4M_EXC` / `15_4M_Nº`,
         `15-PREV. LM MIXTA 4 M` = `15_4M_MIX` / `15_4M_Nº`,
         `15-PREV. L. ARTIFIC 4 M` = `15_4M_ART` / `15_4M_Nº`) |>
```

```
mutate(est1 = `15_6M_EXC` * 1071 / 748,
       est2 = `15_6M_MIX` * 1011 / 748,
       `15_6M_ART` = ceiling((est1+est2)/2),
       `15_6M_N°` = `15_6M_EXC` + `15_6M_MIX` + `15_6M_ART`,
       `15-PREV. LM EXCLU 6 M` = `15_6M_EXC` / `15_6M_N°`,
       `15-PREV. LM MIXTA 6 M` = `15_6M_MIX` / `15_6M_N°`,
       `15-PREV. L. ARTIFIC 6 M` = `15_6M_ART` / `15_6M_N°`)
```

```
[1] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
```

Hay un caso con 0 nacimientos y prevalencia positiva (en el Excel el número de nacimientos está a en rojo). Imputo el número de nacimientos como la media de nacimientos para esa ZBS.

	ZBS	GPLM (ORIGINAL)	COD. LOCALIDAD	year
1	SANTA CRUZ DE LA Z. ZBS	SANTA CRUZ DE LA Z. ZBS	SANTA CRUZ DE LA Z.	2018
2	SANTA CRUZ DE LA Z. ZBS	SANTA CRUZ DE LA Z. ZBS	SANTA CRUZ DE LA Z.	2018
3	SANTA CRUZ DE LA Z. ZBS	SANTA CRUZ DE LA Z. ZBS	SANTA CRUZ DE LA Z.	2018
4	SANTA CRUZ DE LA Z. ZBS	SANTA CRUZ DE LA Z. ZBS	SANTA CRUZ DE LA Z.	2018
5	SANTA CRUZ DE LA Z. ZBS	SANTA CRUZ DE LA Z. ZBS	SANTA CRUZ DE LA Z.	2018
6	SANTA CRUZ DE LA Z. ZBS	SANTA CRUZ DE LA Z. ZBS	SANTA CRUZ DE LA Z.	2018
7	SANTA CRUZ DE LA Z. ZBS	SANTA CRUZ DE LA Z. ZBS	SANTA CRUZ DE LA Z.	2018
8	SANTA CRUZ DE LA Z. ZBS	SANTA CRUZ DE LA Z. ZBS	SANTA CRUZ DE LA Z.	2018
	prevalencia	seguimiento	tipo_lactancia	nacimientos
1	0.1333333	4	MATERNA	0
2	0.2000000	4	MIXTA	0
3	0.6666667	4	ARTIFICIAL	0
4	0.1333333	6	MATERNA	0
5	0.2666667	6	MIXTA	0
6	0.6000000	6	ARTIFICIAL	0
7	0.2352941	12	MATERNA	0
8	0.7647059	12	ARTIFICIAL	0

, , Mes de seguimiento = 4

	Tipo de lactancia		
Año	ARTIFICIAL	MATERNA	MIXTA
2010	25	25	25
2011	30	30	30
2012	30	30	30
2013	30	30	30
2014	30	30	30
2015	30	30	30
2016	29	30	30
2017	30	30	30
2018	30	30	30
2019	30	30	30
2020	29	30	30
2021	30	30	30
2022	30	30	30

, , Mes de seguimiento = 6

Tipo de lactancia			
Año	ARTIFICIAL	MATERNA	MIXTA
2010	19	19	19
2011	30	30	30
2012	30	30	30
2013	30	30	30
2014	30	30	30
2015	30	30	30
2016	29	30	30
2017	30	30	30
2018	30	30	30
2019	30	30	30
2020	30	30	30
2021	30	30	30
2022	30	30	30

, , Mes de seguimiento = 12

Tipo de lactancia			
Año	ARTIFICIAL	MATERNA	MIXTA
2010	0	8	0
2011	30	30	0
2012	30	30	0
2013	30	30	0
2014	30	30	0
2015	0	0	0
2016	29	30	0
2017	30	30	0
2018	30	30	0
2019	30	30	0
2020	30	30	0
2021	30	30	0
2022	30	30	0

4 Consolidación de las bases de datos

4.1 Base de datos para los objetivos 1 y 3

Dimensiones de las bases de datos:

Pediatría:

- Filas: 56706
- Columnas: 25

Pediatría + Hospitalización:

- Filas: 56706
- Columnas: 86

Pediatría + Hospitalización + Protocolo salud:

- Filas: 56706
- Columnas: 94

El objetivo del estudio es evaluar las infecciones ocurridas durante el primer año de vida. Se ha detectado una limitación temporal en el seguimiento de eventos: aunque la cohorte de nacimientos incluye individuos nacidos hasta diciembre de 2022, la base de hospitalizaciones también finaliza en diciembre de 2022. Por lo que los individuos nacidos en 2022 no disponen de un periodo completo de seguimiento de doce meses para la detección del evento de interés (infecciones respiratorias y digestivas).

Esta situación genera una infraobservación sistemática de eventos en la cohorte de los nacidos en 2022, cuyo tiempo efectivo de observación es menor.

- No sabemos si homogéneamente en la cohorte o especialmente en los nacidos en los últimos meses de 2022, es interesante estudiar el tiempo desde nacimiento hasta primera hospitalización.
- Un análisis de supervivencia con el tiempo desde el nacimiento hasta la fecha del ingreso para medir la mediana del tiempo hasta el ingreso.

Como consecuencia, la incidencia de infecciones en dicha cohorte puede estar artificialmente infraestimada.

Se recomienda restringir la base de datos hasta los nacidos hasta el 31 de diciembre de 2021, últimos casos con periodo de seguimiento completo de un año.

Dimensiones de las bases de datos sin la cohorte de 2022:

Pediatría:

- Filas: 56706
- Columnas: 25

Pediatría + Hospitalización + Protocolo salud:

- Filas: 56706
- Columnas: 94

Eliminamos las variables que no aportan información.

Columnas eliminadas y motivo

Columna	Motivo
D14	Todo los valores son NA
D15	Todo los valores son NA
D16	Todo los valores son NA
D17	Todo los valores son NA
D18	Todo los valores son NA
D19	Todo los valores son NA
D20	Todo los valores son NA
EDAD	Variable constante
D5_desc	Variable constante
D6_desc	Variable constante
D7_desc	Todo los valores son NA
D8_desc	Todo los valores son NA
D9_desc	Todo los valores son NA
D10_desc	Todo los valores son NA
D11_desc	Todo los valores son NA
D12_desc	Todo los valores son NA
Calendariovacunacion	Todo los valores son NA

Distribución de niños según diagnóstico (hospitalización) y año de nacimiento

year_nacimiento	0 diagnósticos	> 0 diagnósticos
2018	11601 (94.63%)	658 (5.37%)
2019	11287 (95.58%)	522 (4.42%)
2020	10671 (98.30%)	184 (1.70%)
2021	10361 (95.33%)	508 (4.67%)
2022*	10539 (96.56%)	375 (3.44%)

0 diagnósticos = sin infecciones (no hospitalizado)
> 0 diagnósticos = con infecciones (hospitalizado)

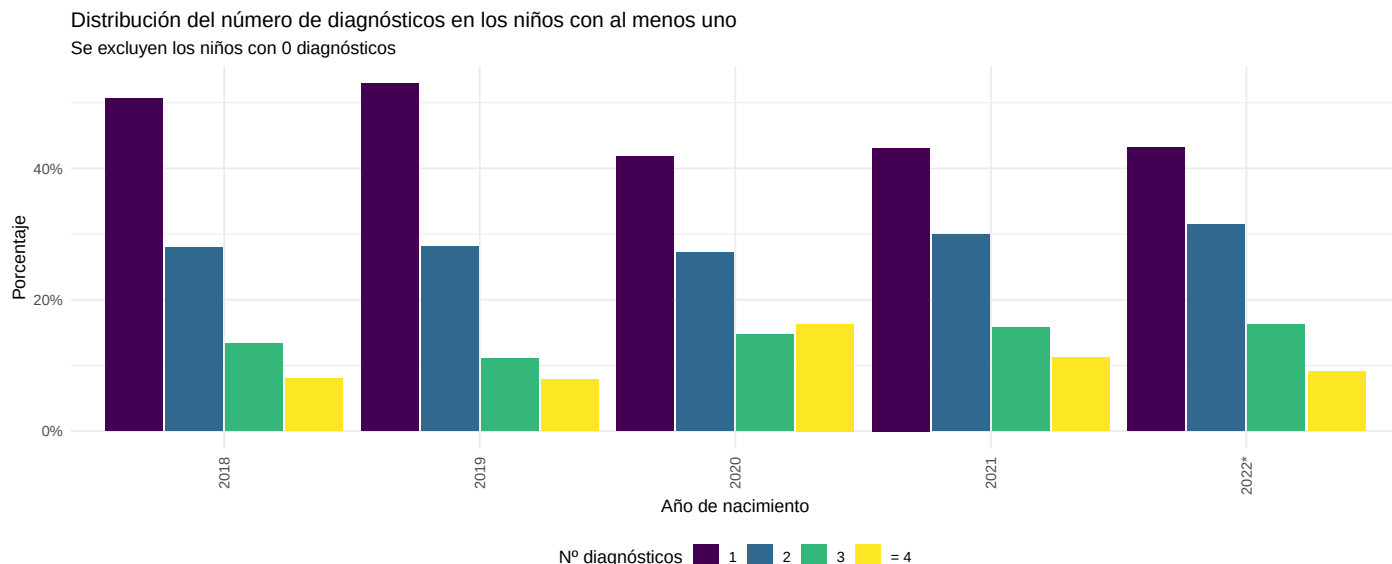
4.1.1 Nuevas variables

```
'data.frame': 56706 obs. of 3 variables:
 $ tiene_infecciones: Factor w/ 2 levels "0","1": 1 1 ...
 $ n_infecciones : num 0 0 ...
 $ n_infecciones_fct: Factor w/ 5 levels "0","1","2","3",...: 1 1 ...
```

Distribución de niños según diagnóstico (hospitalización) y tipo de lactancia

tipo_lactancia	0 diagnósticos	> 0 diagnósticos
Materna	27864 (96.42%)	1034 (3.58%)
Artificial	8488 (94.44%)	500 (5.56%)
Mixta	8826 (96.27%)	342 (3.73%)
NA	9281 (96.16%)	371 (3.84%)

0 diagnósticos = sin infecciones (no hospitalizado)
 > 0 diagnósticos = con infecciones (hospitalizado)



4.2 Base de datos para el objetivo 2

i Nota

Nótese la importancia semántica de usar **Pediatría + Hospitalización** o **Hospitalización + Pediatría**.

Creación de la base de datos final para el análisis de datos y la inferencia sobre la sostenibilidad del sistema sanitario.

- Base de datos de **Pediatría**: tiene CIP_ANON pero nada que lo relacione con ZBS -> los datos individuales de tipo de lactancia y duración de la lactancia materna no podemos relacionarlos con los ZBS/GAI.
- Base de datos de **Hospitalización**: tiene CIP_ANON y CENTRO, podemos relacionarlo con ZBS -> se puede hacer un seguimiento de las hospitalizaciones y costes por ZBS, pero no se pueden relacionar con el número de nacimientos por año.
- Solo podemos geolocalizar las hospitalizaciones, no los nacimientos.

A Hospitalización le añado Pediatría.

- Habrá datos de hospitalización sin datos de pediatría, no me importa si voy a mirar GRD por zonas.

- Si voy a mirar datos basales por zona (como sí o sí tengo que pasar por hospitalización), tendré que usar únicamente datos de hospitalización con datos de pediatría.

```
##
##      0      1
## 64381  4449
##
##      1
## 4449
```

A la base de datos Hospitalización + Pediatría le añado el nombre de su ZBS usando la base de datos Códigos de ZBS y provincia. Los datos se filtran **solo** para la provincia de Toledo, es decir, se filtran **las hospitalizaciones de Toledo**, no los nacimientos. No contamos con la ZBS de los nacimientos.

Códigos ZBS de la base de datos de Hospitalización + Pediatría sin correspondencia en la base de datos Códigos de ZBS y provincia y valores sin informar:

	ZBS	frecuencia
1	<NA>	453
2	110800	35
3	110817	13
4	110200	1
5	119902	1

Dimensiones de las bases de datos:

Hospitalización + Pediatría:

- Filas: 4449
- Columnas: 86

Hospitalización + Pediatría + ZBS:

- Filas: 4449
- Columnas: 88

Hospitalización + Pediatría + ZBS informado:

- Filas: 3946
- Columnas: 88

Hospitalización + Pediatría + ZBS informado (solo hospitalizaciones Toledo):

- Filas: 383
- Columnas: 88

Hospitalización + Pediatría informado + ZBS informado (solo hospitalizaciones Toledo):

- Filas: 138
- Columnas: 88

```
<list_of<
tbl_df<
  GAI      : character
  ZBS_desc: character
  n        : integer
```



```

>
>[14]>
[[1]]
# A tibble: 22 x 3
  GAI      ZBS_desc      n
  <chr>   <chr>      <int>
1 ALBACETE ALCADOZO      4
2 ALBACETE ALCARAZ      5
3 ALBACETE BALAZOTE      9
4 ALBACETE CASAS DE JUAN NUÑEZ 10
5 ALBACETE CASAS IBAÑEZ    14
6 ALBACETE CASASIMARRO    16
7 ALBACETE CHINCHILLA    17
8 ALBACETE INIESTA       17
9 ALBACETE LA RODA       60
10 ALBACETE MADRIGUERAS   12
# i 12 more rows

[[2]]
# A tibble: 3 x 3
  GAI      ZBS_desc      n
  <chr>   <chr>      <int>
1 ALMANSA ALMANSA      60
2 ALMANSA BONETE      15
3 ALMANSA CAUDETE     39

[[3]]
# A tibble: 16 x 3
  GAI      ZBS_desc      n
  <chr>   <chr>      <int>
1 CIUDAD REAL AGUDO      1
2 CIUDAD REAL ALCOBA DE LOS MONTES 2
3 CIUDAD REAL ALMAGRO    23
4 CIUDAD REAL BOLAÑOS   29
5 CIUDAD REAL CALZADA DE CALATRAVA 9
6 CIUDAD REAL CARRION DE CALATRAVA 9
7 CIUDAD REAL CIUDAD REAL 1    57
8 CIUDAD REAL CIUDAD REAL 2    54
9 CIUDAD REAL CIUDAD REAL 3    64
10 CIUDAD REAL DAIMIEL      10
11 CIUDAD REAL DAIMIEL II CEDT 20
12 CIUDAD REAL MALAGON     21
13 CIUDAD REAL MIGUELTURRA   29
14 CIUDAD REAL PIEDRABUENA   12
15 CIUDAD REAL PORZUNA      11
16 CIUDAD REAL VILLARRUBIA DE LOS OJOS 19

[[4]]
# A tibble: 22 x 3
  GAI      ZBS_desc      n
  <chr>   <chr>      <int>
1 CUENCA BELMONTE          2

```

2 CUENCA BETETA	1
3 CUENCA CAMPILLO DE ALTOBUEY	2
4 CUENCA CARBONERAS DE GUADAZAON	3
5 CUENCA CAÑAVERAS	2
6 CUENCA CAÑETE	1
7 CUENCA CUENCA 1	46
8 CUENCA CUENCA 2	52
9 CUENCA CUENCA 3	14
10 CUENCA CUENCA 4	40

i 12 more rows

[[5]]

A tibble: 22 x 3

	GAI	ZBS_desc	n
	<chr>	<chr>	<int>
1 GUADALAJARA ATIENZA			1
2 GUADALAJARA AZUQUECA HENARES			77
3 GUADALAJARA BRIHUEGA			7
4 GUADALAJARA CABANILLAS DEL CAMPO			12
5 GUADALAJARA CAMPIÑA			25
6 GUADALAJARA CIFUENTES			3
7 GUADALAJARA EL CASAR			24
8 GUADALAJARA GUADALAJARA-PERIFERICA			30
9 GUADALAJARA GUADALAJARA1-SUR			30
10 GUADALAJARA GUADALAJARA2-BALCONCILLO			40

i 12 more rows

[[6]]

A tibble: 8 x 3

	GAI	ZBS_desc	n
	<chr>	<chr>	<int>
1 HELLIN ELCHE DE LA SIERRA			10
2 HELLIN HELLIN			57
3 HELLIN HELLIN 2			74
4 HELLIN ONTUR			18
5 HELLIN RIOPAR			4
6 HELLIN SOCOVOS			4
7 HELLIN TOBARRA			27
8 HELLIN YESTE			4

[[7]]

A tibble: 10 x 3

	GAI	ZBS_desc	n
	<chr>	<chr>	<int>
1 MANCHA CENTRO ALCAZAR DE SAN JUAN			58
2 MANCHA CENTRO ALCAZAR DE SAN JUAN 2			25
3 MANCHA CENTRO CAMPO DE CRIPTANA			34
4 MANCHA CENTRO HERENCIA			28
5 MANCHA CENTRO MADRIDEJOS			21
6 MANCHA CENTRO MOTA DEL CUERVO			16
7 MANCHA CENTRO QUINTANAR DE LA ORDEN			50
8 MANCHA CENTRO VILLACAÑAS			20

9	MANCHA CENTRO VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS	15
10	MANCHA CENTRO VILLARTA DE SAN JUAN	17

[[8]]

```
# A tibble: 3 x 3
  GAI      ZBS_desc      n
  <chr>    <chr>    <int>
1 MANZANARES LA SOLANA      69
2 MANZANARES MANZANARES I    51
3 MANZANARES MANZANARES II   82
```

[[9]]

```
# A tibble: 8 x 3
  GAI      ZBS_desc      n
  <chr>    <chr>    <int>
1 PUERTOLLANO ALMADEN      12
2 PUERTOLLANO ALMODOVAR DEL CAMPO      2
3 PUERTOLLANO ARGAMASILLA DE CALATRAVA      9
4 PUERTOLLANO FUENCALIENTE      1
5 PUERTOLLANO PUERTOLLANO I      43
6 PUERTOLLANO PUERTOLLANO II     26
7 PUERTOLLANO PUERTOLLANO III    16
8 PUERTOLLANO PUERTOLLANO IV     44
```

[[10]]

```
# A tibble: 15 x 3
  GAI      ZBS_desc      n
  <chr>    <chr>    <int>
1 TALAVERA ALDEANUEVA DE S.BARTOLOME      2
2 TALAVERA BELVIS DE LA JARA      16
3 TALAVERA CEBOLLA      20
4 TALAVERA LA PUEBLANUEVA      7
5 TALAVERA LOS NAVALMORALES     15
6 TALAVERA NAVAMORCUENDE      3
7 TALAVERA OROPESA      5
8 TALAVERA PUENTE DEL ARZOBISPO      3
9 TALAVERA SANTA OLALLA     24
10 TALAVERA SIERRA SAN VICENTE      3
11 TALAVERA TALAVERA1-CENTRO     69
12 TALAVERA TALAVERA2-ESTACION     87
13 TALAVERA TALAVERA3-RIO TAJO     73
14 TALAVERA TALAVERA4-LA ALGODONERA     81
15 TALAVERA VELADA      32
```

[[11]]

```
# A tibble: 29 x 3
  GAI      ZBS_desc      n
  <chr>    <chr>    <int>
1 TOLEDO AÑOVER DE TAJO      9
2 TOLEDO BARGAS      31
3 TOLEDO BUENAVISTA     24
4 TOLEDO CAMARENA      3
```

```

5 TOLEDO CONSUEGRA 12
6 TOLEDO CORRAL DE ALMAGUER 4
7 TOLEDO ESCALONA 7
8 TOLEDO ESQUIVIAS 11
9 TOLEDO FUENSALIDA 15
10 TOLEDO ILLESCAS 32
# i 19 more rows

```

```

[[12]]
# A tibble: 5 x 3
  GAI      ZBS_desc      n
  <chr>    <chr>    <int>
1 TOMELLOSO ARGAMASILLA DE ALBA 18
2 TOMELLOSO PEDRO MUÑOZ 21
3 TOMELLOSO SOCUELLAMOS 35
4 TOMELLOSO TOMELLOSO 1 98
5 TOMELLOSO TOMELLOSO 2 59

```

```

[[13]]
# A tibble: 8 x 3
  GAI      ZBS_desc      n
  <chr>    <chr>    <int>
1 VALDEPEÑAS ALBALADEJO 3
2 VALDEPEÑAS MORAL DE CALATRAVA 20
3 VALDEPEÑAS SANTA CRUZ DE MUDELA 22
4 VALDEPEÑAS TORRE DE JUAN ABAD 6
5 VALDEPEÑAS VALDEPEÑAS 58
6 VALDEPEÑAS VALDEPEÑAS II 38
7 VALDEPEÑAS VILLAHERMOSA 5
8 VALDEPEÑAS VILLANUEVA INFANTES 16

```

```

[[14]]
# A tibble: 7 x 3
  GAI      ZBS_desc      n
  <chr>    <chr>    <int>
1 VILLARROBLEDO EL BONILLO 2
2 VILLARROBLEDO LAS PEDROÑERAS 20
3 VILLARROBLEDO MUNERA 4
4 VILLARROBLEDO OSSA DE MONTIEL 1
5 VILLARROBLEDO SAN CLEMENTE 25
6 VILLARROBLEDO SISANTE 5
7 VILLARROBLEDO VILLARROBLEDO 68

```

Nos quedamos únicamente con los registros donde GAI='TOLEDO'.

Los costes medios APR los hemos obtenidos del [Portal Estadístico](#).

Ejemplo:

```

##   GRD year_ingreso    ZBS    CIP_ANON Fecha de nacimiento sexo Peso al nac
## 1 138          2018 110732 2447525061              <NA> <NA>      NA
##   e. madre Control e. maternal lugar_parto tipo_parto Apgar 1MIN Apgar 5MIN

```

```

## 1      NA      <NA>      <NA>      <NA>      <NA>      NA      NA
##  edad gestacional Fecha del alta tipo_lactancia d. lac materna
## 1      NA      <NA>      <NA>      NA
##  formulas especiales Test metabolopatías Fecha Test
## 1      <NA>      <NA>      <NA>
##  Resultado test metabolopatías mes_nacimiento year_nacimiento mes_alta
## 1      <NA>      <NA>      <NA>      <NA>
##  year_alta mes_test year_test SEXO      D1      D2      D3      D4      D5      D6      D7
## 1      <NA>      <NA>      <NA>      1 J12.1 J98.01 K21.9 R06.9 R00.0 <NA> <NA>
##      D8      D9      D10      D11      D12      D13      D14      D15      D16      D17      D18      D19      D20      UCI      DIAS_UCI
## 1 <NA> <NA> <NA> <NA> <NA> <NA> NA NA NA NA NA NA NA 1      8.2
##      FEC_FIN TIPALT HOSPTRAS
## 1 2018-01-18 20:49:00      1      <NA>
##
##      DESCRIPCION EDAD ENF_INF_INT
## 1 BRONQUIOLITIS Y NEUMONÍA POR VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO      0      0
##  OTRAS_BACT EXANT OTRAS_INF COVID INF_AGU_TRS GRIP_NEUMON BRONQ DIGEST
## 1      0      0      0      0      0      1      0      0
##  OIDO_MAST ENF_MENIN_BACT MENING_VIR SEPSIS2
## 1      0      0      0      0
##
##      D1_desc D2_desc D3_desc D4_desc D5_desc
## 1 Neumonía por virus sincitial respiratorio      <NA>      <NA>      <NA>      <NA>
##  D6_desc D7_desc D8_desc D9_desc D10_desc D11_desc D12_desc      ZBS_desc      GAI
## 1      <NA>      <NA>      <NA>      <NA>      <NA>      <NA>      <NA> NAVAHERMOSA TOLEDO
##  Severidad_fct      valor
## 1      Moderada 3052.19
##
##  TOLEDO
##      383

```

~A los datos de para el objetivo 2 le añado variables usadas para el objetivo 1.~

5 Análisis exploratorio

Escala LATCH y test de Matthew

La escala de evaluación de LATCH y el test de Matthew solo están recogidos en los casos nacidos durante 2022 (hay menos de 100 registros en años previos).

Por este motivo:

- La cohorte para el análisis de infecciones (nacimientos 2018–2021) no incluye estas variables.
- Para el análisis de la escala de evaluación LATCH y el test de Matthew se usará únicamente los nacidos en 2022.
- El éxito de la lactancia en relación a estas dos variables se medirá a través de la duración de la lactancia materna.

Duda

¿APGAR tiene sentido como categóricas? Las medianas e IQR por grupo son muy similares, a lo mejor tiene sentido ver la distribución de la escala categórica.

5.1 Table1

Descripción de la base de datos de pacientes.

Año de nacimiento.

2018	2019	2020	2021	2022*
12259	11809	10855	10869	10914

Descripción de los casos hospitalizados nacidos desde enero de 2018 hasta diciembre de 2021.

Descripción de los casos hospitalizados nacidos en 2022.

5.2 Test Metabolopatías

	tipo_lactancia			
test_metabolopatias	Materna	Artificial	Mixta	<NA>
No	4624	1384	1526	3309
Sí	24274	7604	7642	6343
<NA>	0	0	0	0

Variable	Overall N = 1,584 ^I	Tipo de lactancia		Mixta N = 1,000 ^I
		Materna N = 867 ^I	Artificial N = 421 ^I	
Año de nacimiento				
2018	620 (39%)	337 (39%)	174 (41%)	109 (39%)
2019	430 (27%)	249 (29%)	107 (25%)	93 (27%)
2020	142 (9.0%)	79 (9.1%)	37 (8.8%)	23 (7.0%)
2021	392 (25%)	202 (23%)	103 (24%)	87 (26%)
Sexo				
Hombre	921 (58%)	493 (57%)	245 (58%)	183 (57%)
Mujer	663 (42%)	374 (43%)	176 (42%)	117 (43%)
Peso al nacimiento	3,200 [2,848, 3,500]	3,230 [2,905, 3,520]	3,150 [2,760, 3,460]	3,138 [2,848, 3,500]
Edad de la madre	32 [27, 36]	33 [28, 36]	32 [27, 36]	33 [28, 36]
Unknown	61	43	12	16
Control				
No	20 (1.4%)	9 (1.1%)	6 (1.5%)	5 (1.5%)
Sí	1,446 (99%)	792 (99%)	385 (98%)	2,033 (98%)
Unknown	118	66	30	23
Educación maternal al parto				
No	275 (23%)	128 (19%)	91 (29%)	52 (16%)
Sí	912 (77%)	530 (81%)	220 (71%)	1,362 (84%)
Unknown	397	209	110	109
Lugar del parto				
Clínica Privada	74 (4.7%)	48 (5.5%)	14 (3.3%)	19 (4.7%)
Domicilio	1 (<0.1%)	1 (0.1%)	0 (0%)	0 (0%)
Extranjero	1 (<0.1%)	1 (0.1%)	0 (0%)	0 (0%)
Hospital Público	1,498 (95%)	815 (94%)	404 (96%)	2,017 (95%)
Otras CC.AA	5 (0.3%)	1 (0.1%)	1 (0.2%)	1 (0.0%)
Unknown	5	1	2	2
APGAR 1 minuto	9.00 [9.00, 9.00]	9.00 [9.00, 9.00]	9.00 [9.00, 9.00]	9.00 [9.00, 9.00]
Unknown	257	144	67	146
APGAR 5 minutos	10.00 [10.00, 10.00]	10.00 [10.00, 10.00]	10.00 [10.00, 10.00]	10.00 [10.00, 10.00]
Unknown	334	185	88	241
Edad gestacional	39.00 [38.00, 40.00]	39.00 [38.00, 40.00]	39.00 [38.00, 40.00]	39.00 [38.00, 40.00]
Duración lactancia materna (meses)	4 [1, 8]	6 [3, 12]	0 [0, 0]	4 [1, 8]
Unknown	1,104	566	359	1,030
Fórmulas especiales				
No	147 (69%)	87 (77%)	37 (57%)	171 (66%)
Sí	67 (31%)	26 (23%)	28 (43%)	40 (14%)
Unknown	1,370	754	356	1,270
Año de ingreso				
2018	330 (21%)	177 (20%)	97 (23%)	156 (21%)
2019	560 (35%)	311 (36%)	150 (36%)	291 (35%)
2020	225 (14%)	129 (15%)	55 (13%)	149 (17%)
2021	355 (22%)	200 (23%)	86 (20%)	269 (32%)
2022	114 (7.2%)	50 (5.8%)	33 (7.8%)	71 (9.0%)
Días en la UCI	4.1 [2.7, 7.7]	4.1 [2.7, 8.2]	3.2 [1.9, 7.5]	5.1 [2.7, 10.0]
Unknown	1,529	835	409	1,333
Severidad				
1	1,196 (76%)	646 (75%)	323 (77%)	2,165 (76%)
2	287 (18%)	160 (18%)	81 (19%)	428 (18%)
3	96 (6.1%)	59 (6.8%)	16 (3.8%)	275 (6.1%)
4	5 (0.3%)	2 (0.2%)	1 (0.2%)	16 (0.3%)

Variable	Overall N = 292 ¹	Tipo de lactancia		
		Materna N = 167 ¹	Artificial N = 79 ¹	
Año de nacimiento				
2022*	292 (100%)	167 (100%)	79 (100%)	
Sexo				
Hombre	172 (59%)	94 (56%)	54 (68%)	
Mujer	120 (41%)	73 (44%)	25 (32%)	
Peso al nacimiento	3,238 [2,875, 3,535]	3,245 [2,845, 3,540]	3,210 [2,900, 3,520]	3,240 [2,840, 3,540]
Edad de la madre	32 [29, 36]	33 [29, 36]	31 [26, 35]	32 [29, 36]
Unknown	18	12	3	
Control				
No	2 (0.8%)	2 (1.3%)	0 (0%)	
Sí	261 (99%)	150 (99%)	70 (100%)	
Unknown	29	15	9	
Educación maternal al parto				
No	33 (17%)	18 (15%)	11 (21%)	
Sí	164 (83%)	99 (85%)	41 (79%)	
Unknown	95	50	27	
Lugar del parto				
Clínica Privada	18 (6.2%)	10 (6.0%)	6 (7.6%)	
Extranjero	2 (0.7%)	0 (0%)	2 (2.5%)	
Hospital Público	270 (92%)	156 (93%)	70 (89%)	
Otras CC.AA	2 (0.7%)	1 (0.6%)	1 (1.3%)	
APGAR 1 minuto	9.00 [9.00, 9.00]	9.00 [9.00, 9.00]	9.00 [9.00, 9.00]	9.00 [9.00, 9.00]
Unknown	33	14	12	
APGAR 5 minutos	10.00 [10.00, 10.00]	10.00 [10.00, 10.00]	10.00 [10.00, 10.00]	10.00 [10.00, 10.00]
Unknown	50	28	15	
Edad gestacional	39.00 [38.00, 40.00]	39.00 [38.00, 40.00]	39.00 [38.00, 40.00]	39.00 [38.00, 40.00]
Duración lactancia materna (meses)	2.00 [0.50, 4.00]	3.00 [1.50, 5.00]	0.00 [0.00, 0.00]	2.00 [0.50, 4.00]
Unknown	227	132	62	
Fórmulas especiales				
No	35 (71%)	16 (70%)	13 (93%)	
Sí	14 (29%)	7 (30%)	1 (7.1%)	
Unknown	243	144	65	
Test de Matthew (categórica)				
No procede	24 (12%)	3 (2.7%)	20 (41%)	
Lactancia medianamente eficiente	6 (3.1%)	4 (3.6%)	0 (0%)	
Lactancia eficiente	73 (38%)	59 (53%)	1 (2.0%)	
Sin determinar	90 (47%)	46 (41%)	28 (57%)	
Unknown	99	55	30	
Test de Matthew (numérica)				
No procede	24 (23%)	3 (4.5%)	20 (95%)	
8	1 (1.0%)	1 (1.5%)	0 (0%)	
9	5 (4.9%)	3 (4.5%)	0 (0%)	
10	6 (5.8%)	4 (6.1%)	0 (0%)	
11	10 (9.7%)	8 (12%)	0 (0%)	
12	57 (55%)	47 (71%)	1 (4.8%)	
Unknown	189	101	58	
Escala de valoración LACTH (categórica)				
No procede	24 (12%)	5 (4.5%)	17 (35%)	
Sin dificultad/situación óptima	27 (14%)	24 (21%)	0 (0%)	
Dificultad leve	129 (52%)	63 (54%)	6 (20%)	
Dificultad severa	112 (38%)	75 (44%)	66 (84%)	
Unknown	20	10	1	

5.3 Test 'no procede'

Cruce entre la escala de valoración LATCH y el tipo de lactancia.

, , Año de nacimiento = 2022*

Escala de valoración LATCH	Tipo de lactancia			
	Materna	Artificial	Mixta	<NA>
No procede	380	366	127	187
0	14	0	1	4
2	4	0	1	0
3	5	1	2	2
4	11	3	5	3
5	16	1	12	1
6	25	3	24	7
7	55	3	22	6
8	75	4	46	9
9	145	1	35	20
10	593	13	140	119
<NA>	3840	1351	1398	1834

Duración media de la lactancia materna (meses) según el cruce entre la escala de valoración LATCH y el tipo de lactancia.

, , Año de nacimiento = 2022*

Escala de valoración LATCH	Tipo de lactancia			
	Materna	Artificial	Mixta	<NA>
No procede	5.32	0.10	3.95	NA
0	6.08	NA	NA	NA
2	NA	NA	1.00	NA
3	0.25	NA	NA	NA
4	NA	2.00	1.00	NA
5	5.17	NA	5.25	NA
6	2.70	0.00	1.65	NA
7	4.86	0.00	2.36	NA
8	6.78	NA	3.25	NA
9	8.52	1.00	3.96	NA
10	5.38	0.67	3.59	11.00
<NA>	5.96	0.41	3.20	5.33

Cruce entre el test de Matthew y el tipo de lactancia.

, , Año de nacimiento = 2022*

Test de Matthew	Tipo de lactancia			
	Materna	Artificial	Mixta	<NA>
No procede	114	382	48	114
0	5	1	1	1
1	1	0	2	0

Resumen descriptivo de la duración de la lactancia materna
Estadísticos por tipo de lactancia

Tipo de lactancia	N	Mínimo	Q1	Mediana	Q3	Máximo
Materna	8639	0.0	3.0	6.0	12.0	113.0
Artificial	1447	0.0	0.0	0.0	0.0	67.0
Mixta	3218	0.0	1.0	3.0	5.0	74.0

2	1	2	2	0
3	1	0	2	1
4	3	1	2	1
5	2	4	4	4
6	9	3	5	6
7	7	1	13	5
8	17	4	28	6
9	33	5	24	5
10	56	4	38	16
11	130	5	52	28
12	1630	51	415	375
<NA>	3154	1283	1177	1630

Duración media de la lactancia materna (meses) según el cruce entre el test de Matthew y el tipo de lactancia.

, , Año de nacimiento = 2022*

	Tipo de lactancia		
Test de Matthew	Materna	Artificial	Mixta
No procede	4.22	0.09	2.42
0	1.00	0.00	4.00
1	17.00	NA	1.50
2	0.50	NA	NA
3	2.00	NA	1.00
4	1.25	1.00	NA
5	2.00	NA	0.83
6	3.25	NA	NA
7	0.00	1.00	2.94
8	4.20	NA	2.89
9	5.91	NA	4.31
10	4.21	1.25	3.36
11	5.93	NA	3.53
12	5.74	0.71	3.62

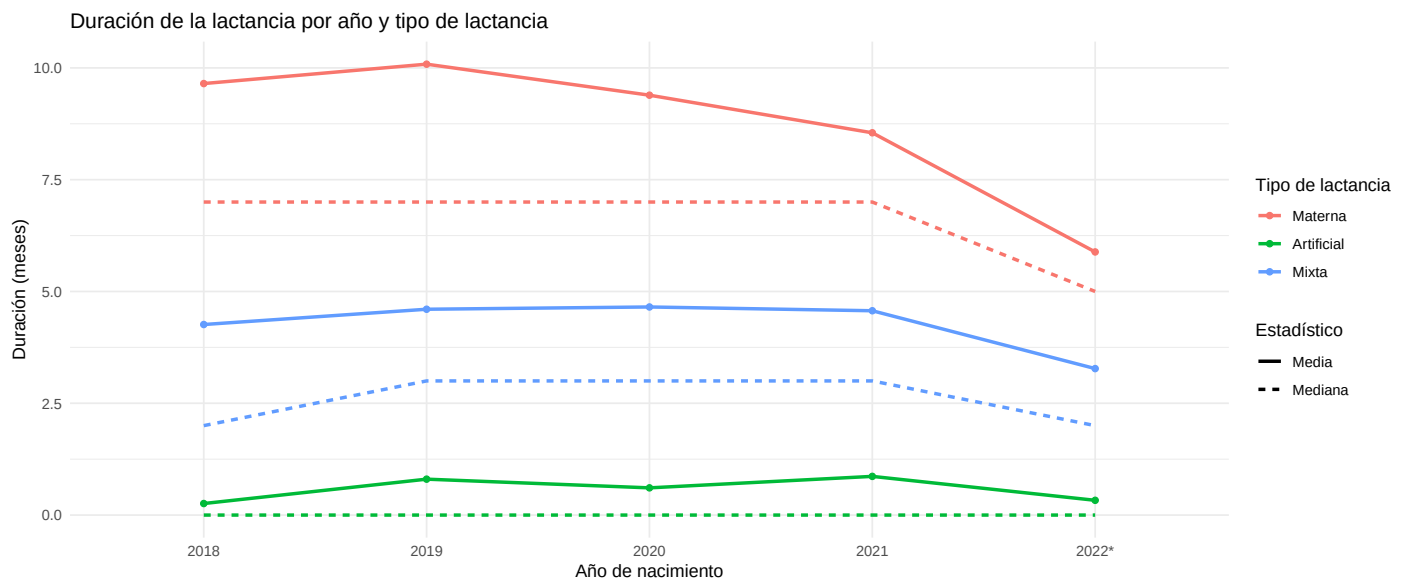
Duración de lactancia materna por tipo de lactancia y año de nacimiento N (Mediana [Q1, Q3])

Tipo de lactancia	2018	2019	2020	2021
Materna	2336 (7.0 [3.5, 12.0])	2007 (7.0 [3.5, 14.0])	1600 (7.0 [3.0, 14.0])	1608 (7.0 [3.0, 12.0])
Artificial	356 (0.0 [0.0, 0.0])	327 (0.0 [0.0, 0.0])	212 (0.0 [0.0, 0.0])	252 (0.0 [0.0, 0.0])
Mixta	774 (2.0 [1.0, 5.0])	629 (3.0 [1.0, 5.5])	596 (3.0 [1.0, 6.0])	659 (3.0 [1.0, 5.5])

Numero de nacimientos y porcentaje de casos hospitalizados por infecciones por año

Año de nacimiento	Nacimientos	Hospitalizaciones (%)
2018	12259	5.37 %
2019	11809	4.42 %
2020	10855	1.70 %
2021	10869	4.67 %
2022*	10914	3.44 %

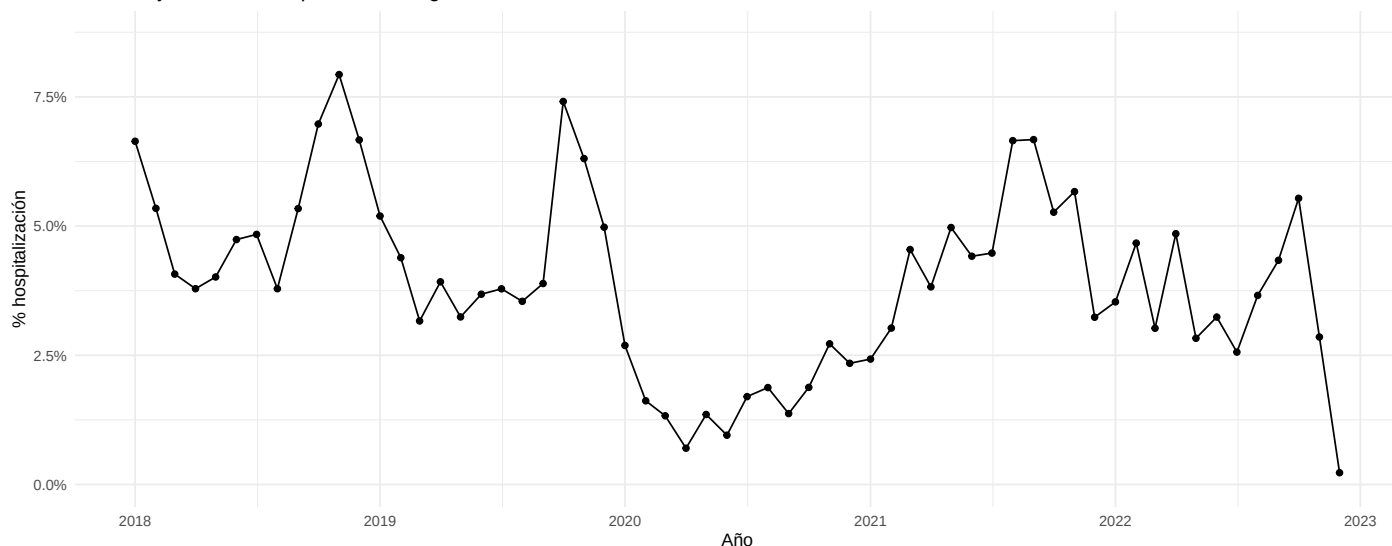
5.4 Duración de la lactancia materna



5.5 Evolución temporal de casos hospitalizados

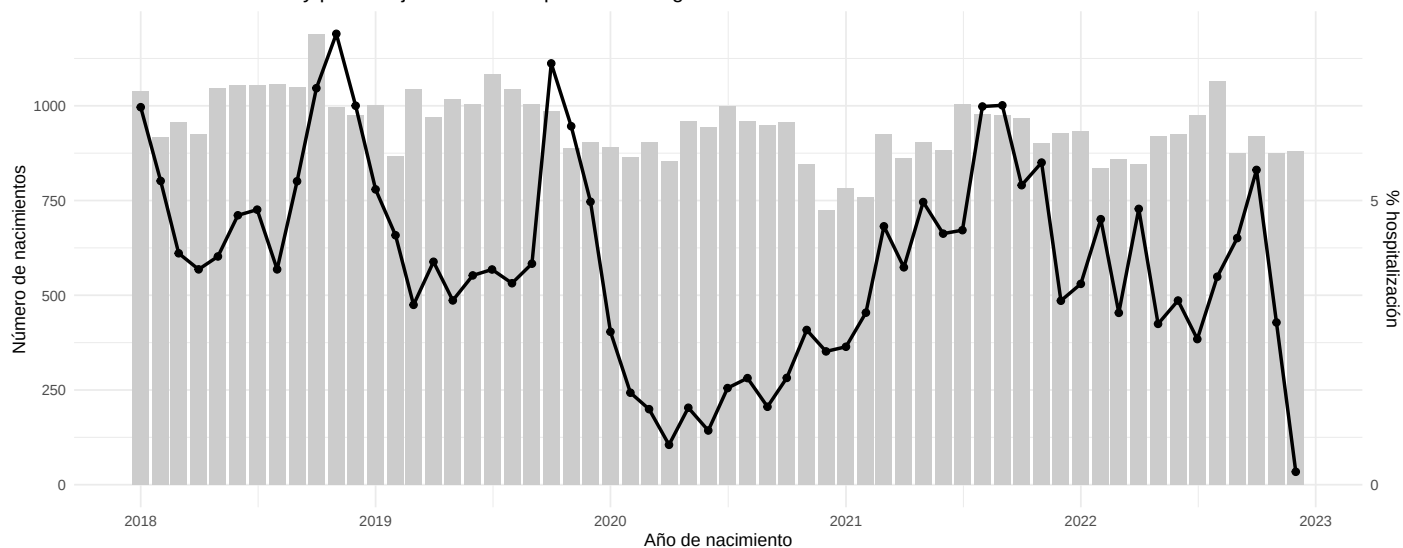
Estudiamos el porcentaje de casos hospitalizados por año. A modo exploratorio, incluimos los nacidos en 2022 en los primeros gráficos de tendencias.

Porcentaje de niños hospitalizados según el mes de nacimiento



tendencia de subida en el porcentaje de nacidos que terminan en hospitalizaciones desde mediados 2020 hasta finales de 2022.

Número de nacimientos y porcentaje de niños hospitalizados según el mes de nacimiento



A partir de aquí no usamos la cohorte de 2022.

Casos con lactancia materna informada: 11381
 Casos con lactancia materna = 0 días: 1142
 - Porcentaje con lactancia materna = 0 días: 10.03 %
 - Porcentaje con lactancia materna > 0 días: 89.97 %

```
# A tibble: 4 x 5
  tipo_lactancia n_lactancia_informada n_0_dias p_0_dias p_mayor_0_dias
  <fct>          <int>          <int>    <dbl>    <dbl>
1 Materna        7551           90     1.19     98.8
2 Artificial     1147          955    83.3     16.7
3 Mixta         2658           96     3.61     96.4
4 <NA>           25            1      4      96
```

Duración acumulada de la lactancia materna

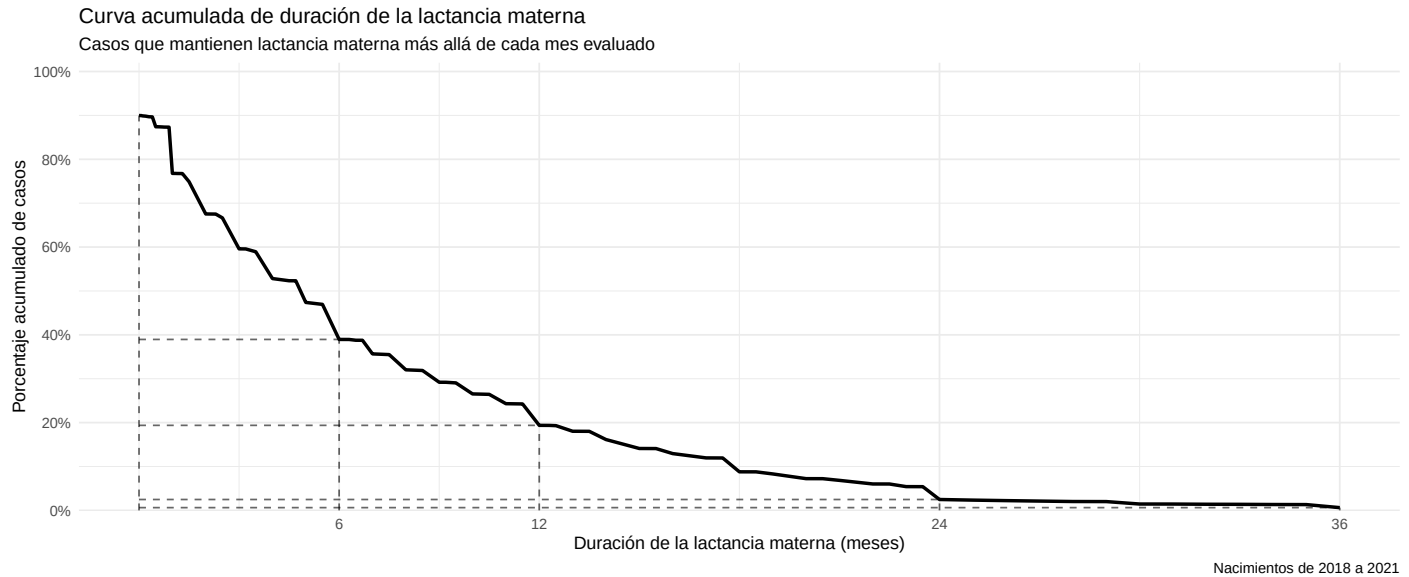
Número y porcentaje de casos que mantienen lactancia materna más allá del tiempo indicado

Tiempo (meses)	Casos en el mes	Proporción acumulada
0	1142	89.97%
6	909	38.95%
12	555	19.37%
24	333	2.48%
36	79	0.62%

Nacimientos de 2018 a 2021

La tabla y el gráfico presentan la distribución acumulada de la duración de la lactancia materna en meses. Para cada mes evaluado, se muestra el porcentaje de casos que continúan con lactancia materna más allá de ese punto temporal.

La tabla resume los valores en momentos específicos: a los 6, 12, 24 y 48 meses, mientras que el gráfico permite visualizar cómo disminuye de forma continua la proporción de casos según aumenta el tiempo de la lactancia.



6 Lactancia vs infecciones

6.1 Relación entre la prevalencia de leche materna y las infecciones

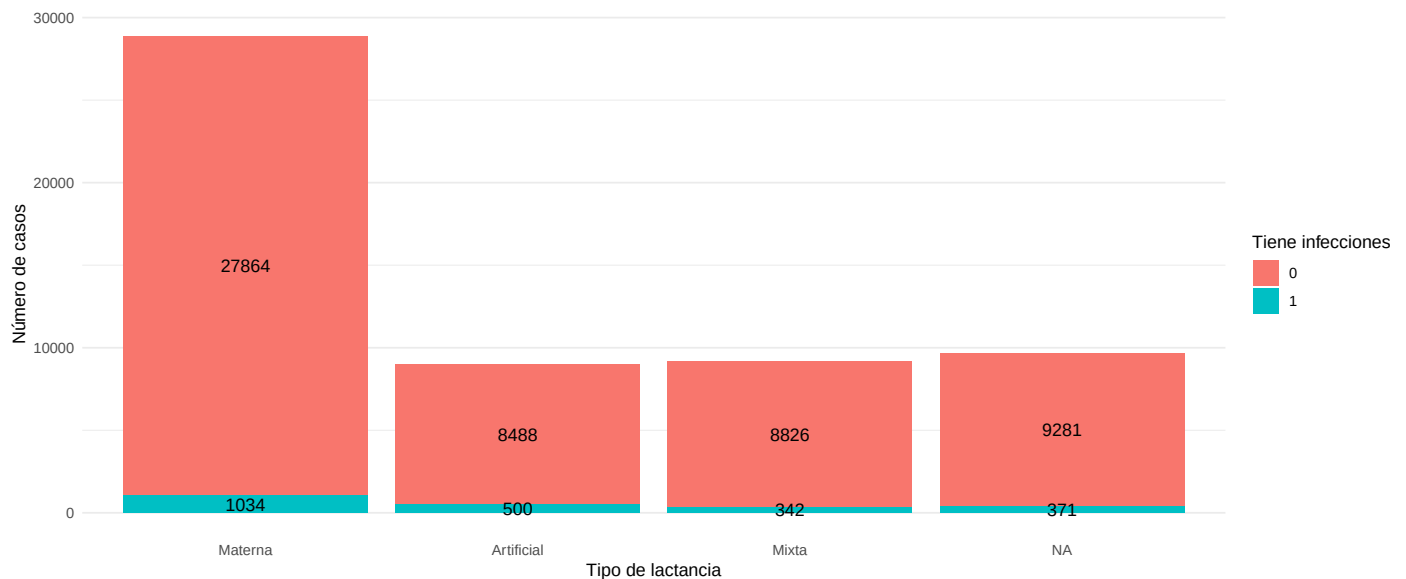
6.1.1 Sin diferenciar entre tipo de infecciones (respiratorias o digestivas)

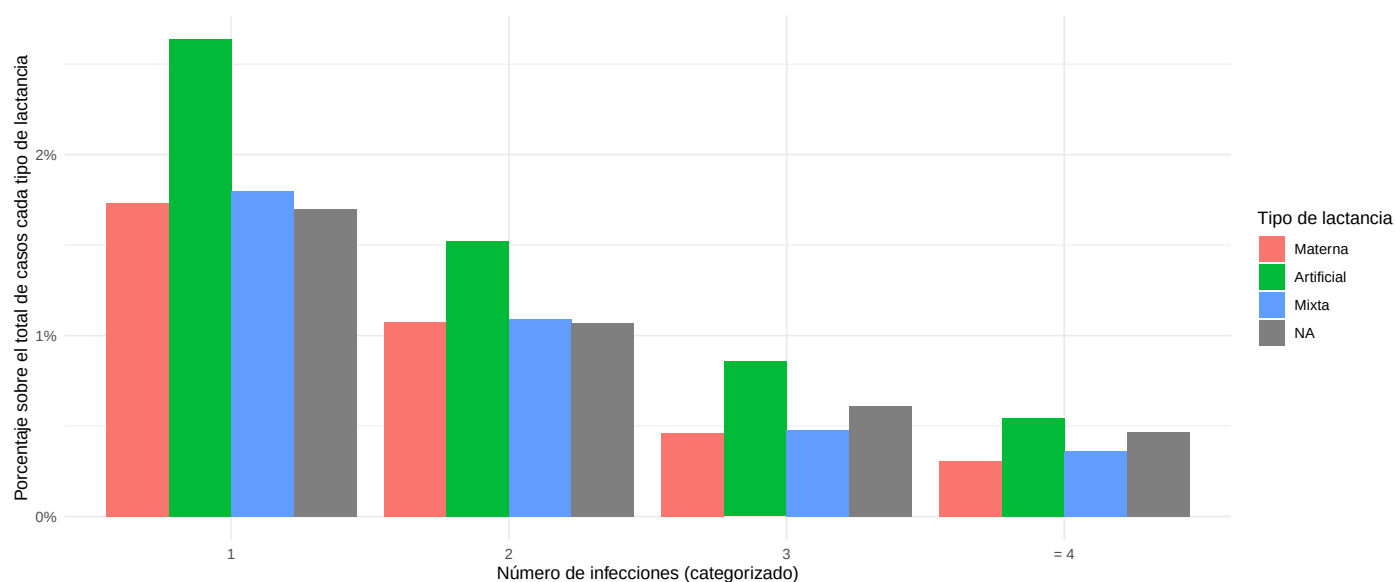
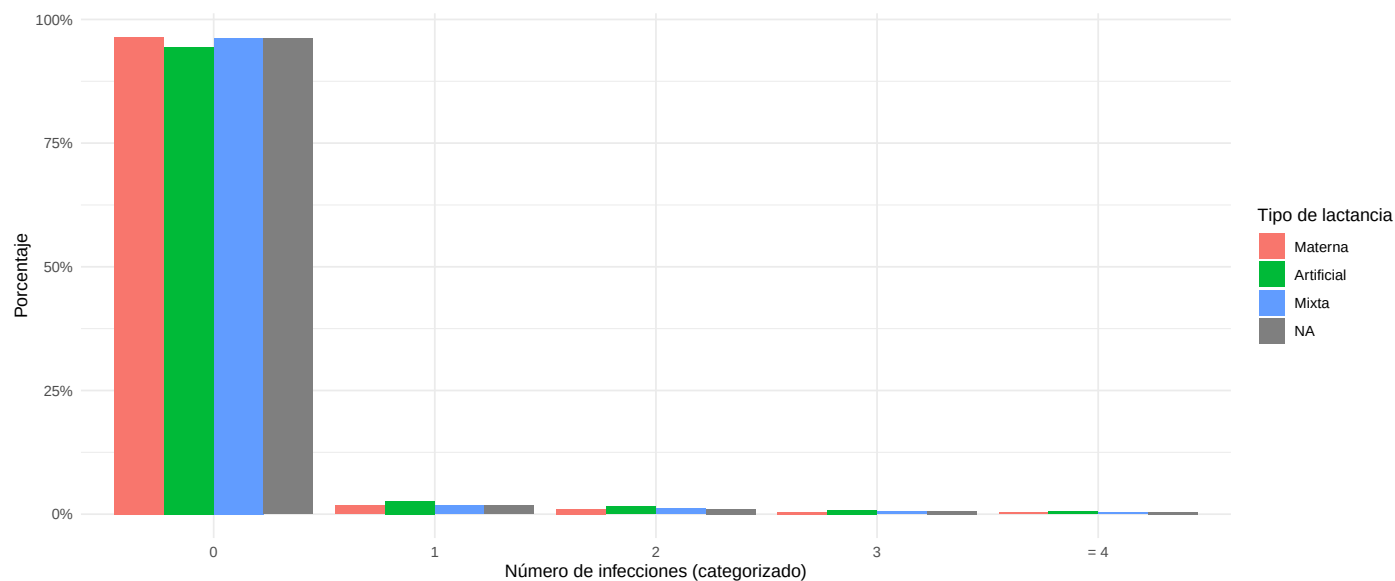
La variable ‘Tipo de lactancia’ es una variable categórica de tres niveles y la variable ‘Infecciones’ es de dos niveles. No tenemos en cuenta los casos sin información del tipo de lactancia ya que no es posible imputar estos valores.

Métodos

Se pretende evaluar si el tipo de lactancia está relacionado con la presencia de infecciones. La asociación entre el tipo de lactancia y la presencia de infecciones se midió mediante el test de la chi-cuadrado de Pearson, adecuado para variables categóricas. Se verifican los supuestos del test a partir de las frecuencias esperadas y, en caso de no cumplirse, se empleará el test exacto de Fisher. También se estima el tamaño del efecto mediante la V de Cramer, con el objetivo de cuantificar la magnitud de la asociación independientemente del tamaño muestral.

Resultados





Infecciones			
Tipo de lactancia	0	1	
Materna	0.964	0.036	
Artificial	0.944	0.056	
Mixta	0.963	0.037	
<NA>	0.962	0.038	

Pearson's Chi-squared test

```
data:  tab
X-squared = 72.516, df = 2, p-value < 2.2e-16
```

Interpretación p-valor: existe evidencia de asociación

V de Cramer = 0.039

Interpretación: asociación insignificante o nula

El test mostró evidencia de asociación estadística ($p\text{-valor} < 0.001$). Existe evidencia estadística de asociación entre el tipo de lactancia y la presencia de infecciones. La interpretación final debe basarse en el tamaño del efecto, ya que en muestras grandes la significación estadística puede sobreestimar la relevancia clínica del hallazgo. (**Ref.**) El tamaños del efecto muestra que la asociación insignificante (V de Cramer: 0.039).

Métodos

Se pretende evaluar si el tipo de lactancia está relacionado con el número de infecciones, es decir, si la distribución del número de infecciones cambia según el tipo de lactancia. En caso de encontrar diferencias en las distribuciones se realizarán comparaciones post hoc entre pares de grupos. Dado que la variable número de infecciones es de naturaleza de conteo, no se asume a priori la normalidad de la variable y su distribución se describe a través de mediana y rango intercuartílico. Además, a los valores superiores a 5 se les asigna el 5 en la base de datos.

Para evaluar la asociación de la variable de conteo número de infecciones con la variable categórica tipo de lactancia, se plantea un modelo de regresión de Poisson. A partir de este modelo se estiman los Incidence Rate Ratios (IRR) y sus intervalos de confianza al 95 %. Previamente, se comprueba el supuesto de equidispersión, es decir, que la media y la varianza de la variable de conteo sean aproximadamente iguales. En caso de detectarse sobredispersión, se emplea un modelo de regresión binomial negativa y se calculan sus IRR e intervalos de confianza al 95 %. De forma únicamente exploratoria, se emplea el test no paramétrico de Kruskal–Wallis para comparar la distribución del número de infecciones entre los grupos de lactancia.

Para la construcción de los modelos estadísticos se toma como valor de referencia de la variable tipo de lactancia el nivel Artificial.

Resultados

Distribución de niños con y sin infecciones por año. (Más información en la pestaña ‘Análisis exploratorio’)

```
# A tibble: 2 x 6
  tiene_infecciones `2018` `2019` `2020` `2021` `2022*`
  <fct>             <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 0                 0.946  0.956  0.983  0.953  0.966
2 1                 0.054  0.044  0.017  0.047  0.034
```

Distribución del número de infecciones (solo aquellos casos con infecciones).

```
# A tibble: 1 x 11
  `1`    `2`    `3`    `4`    `5`    `6`    `7`    `8`    `9`   `11`  `12`
  <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 0.475 0.29 0.14 0.049 0.024 0.012 0.004 0.003 0      0 0.003
```

Distribución del número de infecciones (solo aquellos casos con infecciones) cuando a los valores mayores a 5 se les asignada un 5.

```
# A tibble: 1 x 5
  `1`    `2`    `3`    `4`    `5`
  <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 0.475 0.29 0.14 0.049 0.046
```


Characteristic	Overall N = 1,876 ¹	Materna N = 1,034 ¹	Artificial N = 500 ¹	Mixta N = 342 ¹	p-value
n_infecciones	2.00 (1.00-2.00)	2.00 (1.00-2.00)	2.00 (1.00-3.00)	2.00 (1.00-2.00)	
¹ Median (Q1-Q3)					
² NA					

Mediana e IQR del número de infecciones por tipo de lactancia, filtrado únicamente por aquellos casos donde el número de infecciones es mayor a 0 para minimizar la distorsión, ya que más del 90 % de los casos no tienen registros de hospitalización y, por tanto, tienen cero infecciones.

La asociación entre el tipo de lactancia (variable categórica) y el número de infecciones (variable cuantitativa discreta de conteo) se estudió con un modelo de regresión de Poisson.

Varianza del número de infecciones: 0.19

Media del número de infecciones: 0.08

Ratio varianza/media = 2.47

Posible sobredispersión

Dispersión en los residuos del modelo: 2.43

Debido a la sobredispersión detectada y que preveíamos, la relación se mide con un modelo de regresión de Poisson.

Se observó sobredispersión en la variable número de infecciones (varianza = 0.19, media = 0.08; ratio varianza/media = 2.47), lo que indica desviación del supuesto de equidispersión de la distribución de Poisson (la sobredispersión es una característica común en datos de conteo reales (**Ref.**)). Por ello, se consideró como alternativa un modelo de regresión binomial negativa, más flexible ante la presencia de sobredispersión. (**Ref.**) De forma complementaria y con carácter exploratorio, se utilizó el test no paramétrico de Kruskal–Wallis para comparar la distribución del número de infecciones entre los grupos de lactancia.

```
Call: glm.nb(formula = n_infecciones ~ tipo_lactancia, data = data,
  init.theta = 0.03746600401, link = log)
```

Coefficients:

(Intercept)	tipo_lactanciaArtificial	tipo_lactanciaMixta
-2.71041	0.47056	0.05773

Degrees of Freedom: 47053 Total (i.e. Null); 47051 Residual
(9652 observations deleted due to missingness)

Null Deviance: 6060

Residual Deviance: 6017 AIC: 20750

Conclusiones estadísticas

El intercepto del modelo representa el número medio esperado de infecciones en el grupo de referencia del tipo de lactancia. La media estimada fue de 0.067 infecciones por individuo durante el periodo de seguimiento (IC 95 %: 0.062 – 0.072), asumiendo un periodo de seguimiento homogéneo entre los individuos (**estoy suponiendo que es un año**).

El efecto de cada tipo de lactancia interpretó a través de los IRR respecto al grupo de referencia en lugar de analizar directamente los coeficientes del modelo. Los bebés con lactancia artificial presentaron un número medio esperado de infecciones significativamente superior al observado en el grupo de lactancia materna (IRR = 1.601; IC 95 %: 1.386 – 1.852). Esto indica un incremento estimado del 60.1 % (IC 95 %: 38.6

% - 85.2 %) en la media esperada de infecciones. Dado que el intervalo de confianza del IRR no incluye el valor nulo de 1, la asociación resulta estadísticamente significativa. En cambio, la lactancia mixta no mostró diferencias estadísticamente significativas respecto a la lactancia materna (IRR = 1.059; IC 95 %: 0.912 – 1.232), aunque la estimación puntual sugiere un incremento del 5.9 % en la media esperada de infecciones.

Formato friendly

El intercepto del modelo representa el número medio esperado de infecciones en el grupo de referencia, es decir, los bebés con lactancia materna. En este grupo se estimó una media de 0.067 infecciones por niño durante el periodo de seguimiento (IC del 95 %: 0.062–0.072), asumiendo que todos los participantes tuvieron aproximadamente el mismo tiempo de seguimiento (en este caso, un año).

Para comparar los distintos tipos de lactancia se utilizaron las razones de tasas de incidencia (IRR), tomando como referencia la lactancia materna.

Los bebés con lactancia artificial presentaron un número esperado de infecciones significativamente mayor que los alimentados con lactancia materna (IRR = 1.601; IC del 95 %: 1.386–1.852). Esto significa que, de media, se espera un 60.1% más de infecciones en este grupo, con un incremento compatible con los datos de entre el 38.6% y el 85.2%. Como el intervalo de confianza no incluye el valor 1, esta diferencia es estadísticamente significativa.

En cambio, los bebés con lactancia mixta no mostraron diferencias estadísticamente significativas respecto a los alimentados con lactancia materna (IRR = 1.059; IC del 95 %: 0.912–1.232). Aunque la estimación puntual sugiere un 5.9% más de infecciones, los datos son compatibles tanto con una ligera reducción como con un aumento moderado del riesgo, por lo que no puede concluirse que exista una diferencia entre ambos grupos.

	IRR	IC 2.5	IC 97.5	significativo
(Intercept)	0.067	0.062	0.072	1
tipo_lactanciaArtificial	1.601	1.386	1.852	1
tipo_lactanciaMixta	1.059	0.912	1.232	0

```

tipo_lactanciaArtificial
IRR:  1.601 (significativo)
IRR > 1 -> efecto nocivo o de riesgo (comparado con latancia materna )
1.386 - 1 = 0.386 ( 38.6 % más en el mejor caso)
1.852 - 1 = 0.852 ( 85.2 % más en el peor caso)
Aumento del 39 al 85 % en el número medio esperado de infecciones.

```

```

tipo_lactanciaMixta
IRR:  1.059 (no significativo)
IRR > 1 -> efecto nocivo o de riesgo (comparado con latancia materna )
0.912 - 1 = -0.088 ( -8.8 % más en el mejor caso)
1.232 - 1 = 0.232 ( 23.2 % más en el peor caso)
Aumento del -9 al 23 % en el número medio esperado de infecciones.

```

De forma exploratoria, se usa el test no paramétrico de Kruskal–Wallis para comparar el número de infecciones entre los tipos de lactancia sin asumir normalidad en la variable respuesta número de infecciones. Los resultados mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos (chi-cuadrado = 72.84, gl = 2, p < 0.001), lo que indica que al menos uno de los tipos de lactancia presenta una distribución del número de infecciones diferente de los demás. El tamaño del efecto estimado ($\epsilon^2 = 0.001$) sugiere que las diferencias entre grupos, aunque estadísticamente significativas, tiene una relevancia clínica ínfima.

Kruskal-Wallis rank sum test

```
data: n_infecciones by tipo_lactancia
```

```
Kruskal-Wallis chi-squared = 72.842, df = 2, p-value < 2.2e-16
```

Existen diferencias estadísticamente significativas en el número de infecciones entre los
Al menos un grupo difiere del resto.

Tamaño de efecto (ϵ^2): 0.001 (efecto trivial desde el punto de vista práctico)

6.1.2 Diferenciando entre tipo de infecciones (respiratorias o digestivas)

! WIP

7 Impacto en la sostenibilidad del sistema sanitario

7.1 Distribución de la prevalencia de la lactancia y el gasto en el sistema sanitario

Reminder

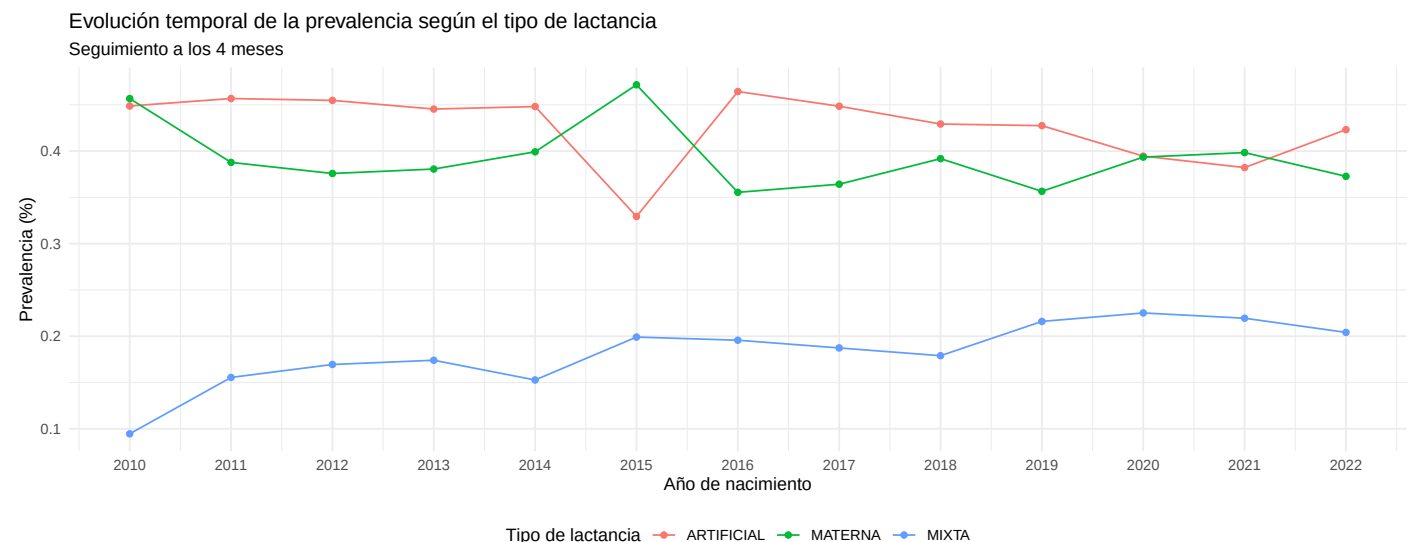
Hemos unido los casos de lactancia materna y lactancia mixta en un único tipo de lactancia: prevalencias
`|> filter(tipo_lactancia=='ARTIFICIAL') |> mutate(prevalencia = 1-prevalencia)`
`|> mutate(tipo_lactancia = "MATERNA/MIXTA")`

Métodos

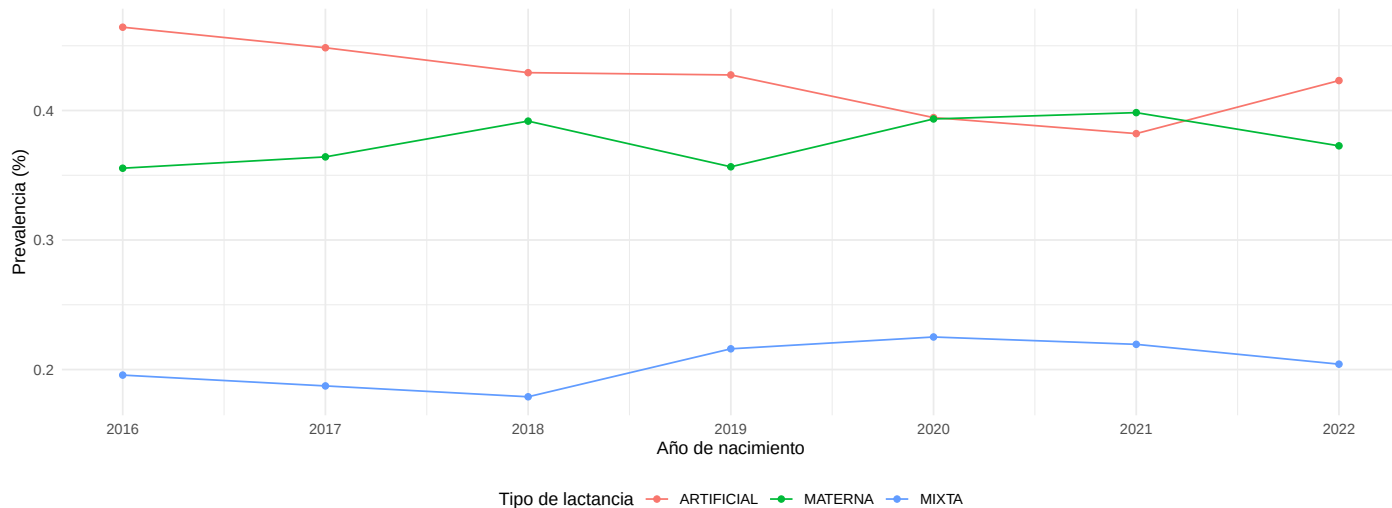
Se calculó la prevalencia media conjunta de la lactancia materna y mixta a los 4 meses de seguimiento para cada año de nacimiento y se representó su evolución temporal. Se exploró la distribución de la prevalencia de lactancia materna observada en las ZBS, diferenciando por tiempo de seguimiento. Se calculó el mínimo, media, mediana, máximo y desviación estándar de la prevalencia de la leche materna de las ZBS según el año de hospitalización. Para el gasto asociado en el sistema sanitario se exploró la distribución de la prevalencia de lactancia materna observada en las ZBS y se calculó el mínimo, media, mediana, máximo y desviación, diferenciando año de ingreso hospitalario.

Resultados

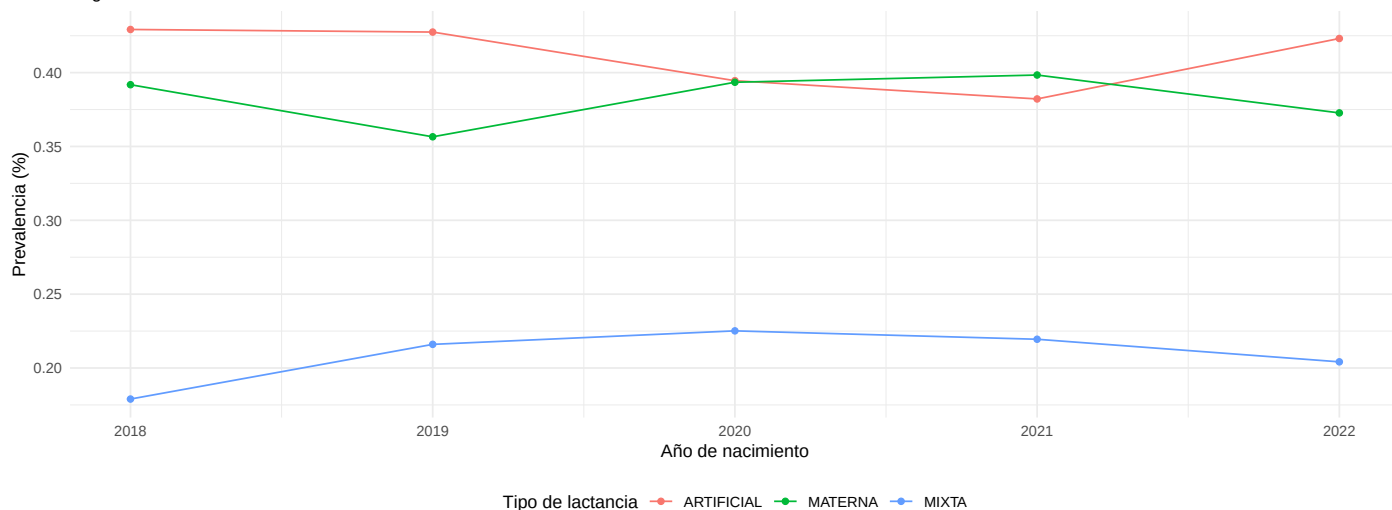
Evolución temporal de la prevalencia según el mes de seguimiento. Todos los años, desde 2016 y desde 2018.



Evolución temporal de la prevalencia según el tipo de lactancia
Seguimiento a los 4 meses



Evolución temporal de la prevalencia según el tipo de lactancia
Seguimiento a los 4 meses



Distribución de la prevalencia de lactancia materna observada según el mes de seguimiento. Todos los años, desde 2016 y desde 2018.

Distribución de la prevalencia de lactancia materna observada



Valores de 2015 estimados

Distribución de la prevalencia de lactancia materna observada



Distribución de la prevalencia de lactancia materna observada



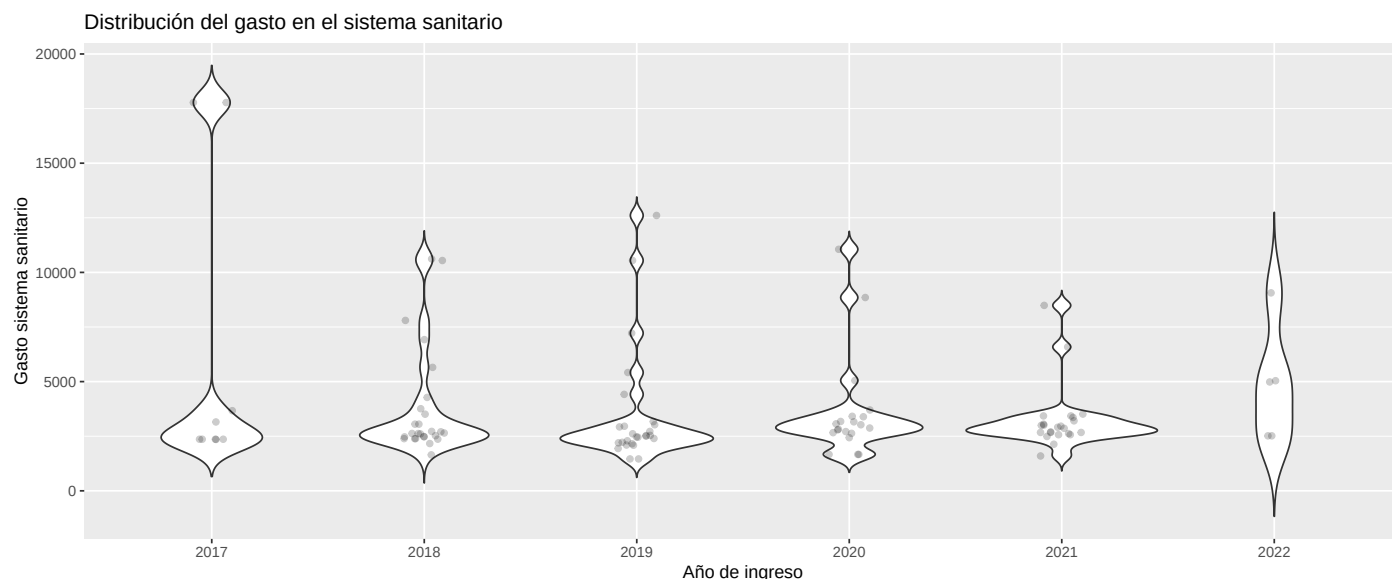
Distribución del gasto sanitario por año.

Estadísticos de la prevalencia a los 4 meses de la lactancia materna según el año de hospitalización

Año de ingreso	Prevalencia mínima	Prevalencia máxima	Prevalencia mediana	Desv. estándar de la preva
2017	0.3968	0.6894	0.5676	0.1010
2018	0.3478	0.7361	0.5817	0.1010
2019	0.2727	0.7363	0.5932	0.1010
2020	0.4737	0.7333	0.6138	0.1010
2021	0.4889	0.7619	0.6447	0.1010
2022	0.3889	0.6937	0.5882	0.1010

Estadísticos del gasto en el sistema sanitario según el año de hospitalización

Año de ingreso	Nº de ZBS con información	Gasto mínimo	Gasto medio	Gasto mediano	Gasto máximo
2017	9	2351	6019	2361	17776
2018	26	1646	3785	2636	10617
2019	26	1460	3477	2516	12607
2020	20	1666	3590	2949	11058
2021	23	1595	3239	2911	8489
2022	5	2517	4824	4984	9063



7.2 Relación entre prevalencia de la lactancia con el coste hospitalario

Métodos

Se evalúa la asociación entre la prevalencia de lactancia materna y el coste hospitalario anual, teniendo en cuenta la dependencia temporal (diferentes meses de seguimiento) y las diferencias estructurales entre las ZBS. Se visualiza la relación bivariada entre ambas variables mediante diagramas de dispersión con rectas de tendencia.

Para cuantificar esta relación de forma paramétrica se emplean modelos lineales mixtos que explican el $\log(\text{gasto sanitario})$ a partir de la prevalencia, incorporando efectos aleatorios por ZBS, permitiendo que cada ZBS tenga un nivel basal (intercepto) distinto de $\log(\text{gasto sanitario})$, controlando así la heterogeneidad entre ZBS. Se ajustan cuatro modelos: uno usando prevalencia del mes 4 de seguimiento, otro con prevalencia del mes 6,

otro con prevalencia del mes 12 y otro con las tres medidas de prevalencia. Se realizó el mismo ajuste pero incorporando el año de ingreso hospitalario como estructura aleatoria. En caso de no detectar heterogeneidad entre las ZBS ni entre los años de ingreso, se ajustarán los cuatro modelos lineales sin parte aleatoria. No se incluyeron pendientes aleatorias al no existir evidencia de heterogeneidad en el efecto de la prevalencia entre ZBS, asumiendo que el efecto de la prevalencia sobre el gasto sanitario es homogéneo en todas las ZBS.

Desde un enfoque no paramétrico, se categorizan las ZBS en cuatro grupos según su nivel de prevalencia de la lactancia materna (baja-media-alta), permitiendo que una misma ZBS pertenezca a una categoría diferente cada año. Se evaluó la asociación entre variables mediante la correlación de Spearman, adecuada para relaciones monótonas sin asumir normalidad. El gasto monetario es una variable que habitualmente presenta una distribución asimétrica a la derecha y valores extremos, por lo que se aplicó el test de Kruskal–Wallis para comparar la distribución del gasto sanitario entre grupos, dada su robustez frente a desviaciones de la normalidad, en vez de una ANOVA, cuyo objetivo, además, es contrastar diferencias de medias en el marco paramétrico.

Resultados

Diagrama de dispersión entre la prevalencia de la lactancia materna a los cuatro meses y el gasto media anual.

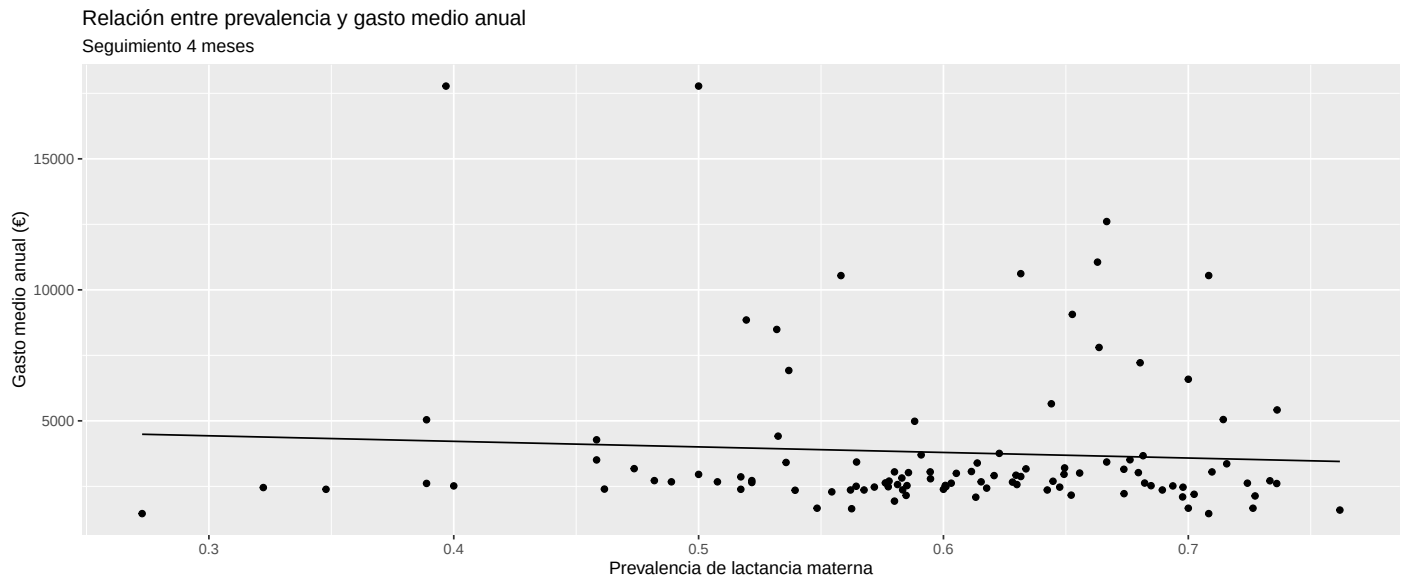
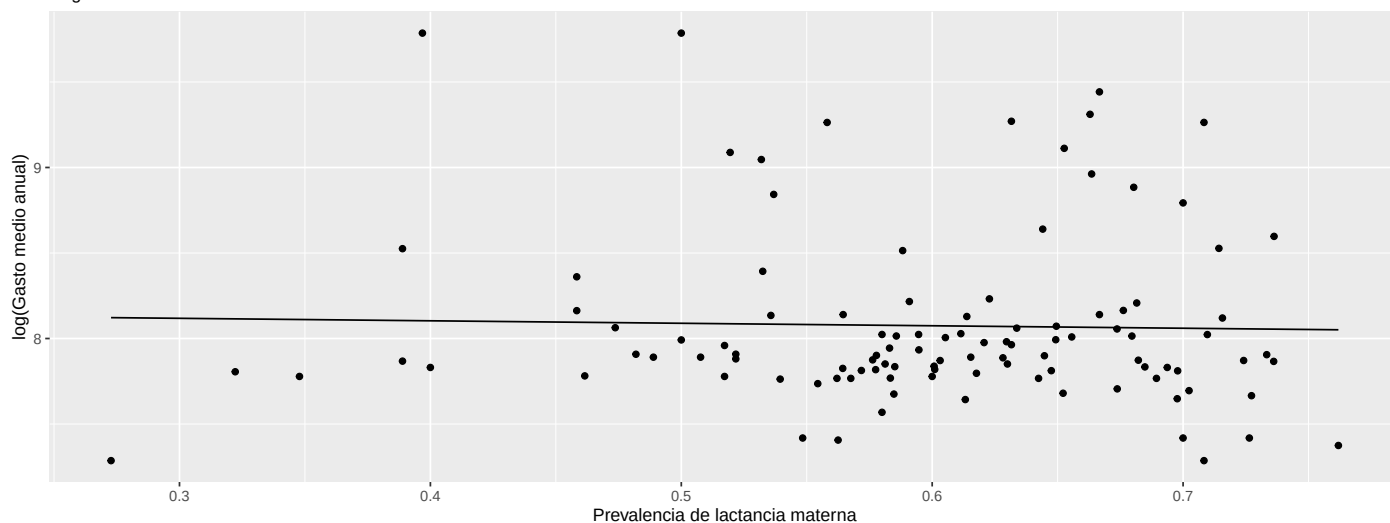


Diagrama de dispersión entre la prevalencia de la lactancia materna a los cuatro meses y el logaritmo del gasto media anual.

Relación entre prevalencia y gasto medio anual (escala logarítmica)

Seguimiento 4 meses



Conclusiones estadísticas

Gráficamente, existe una leve relación lineal inversa entre la prevalencia de la lactancia (conjunta de materna y mixta) y el gasto medio anual.

En el enfoque paramétrico, los cuatro primeros modelos lineales mixtos con ZBS como intercepto aleatorio obtuvieron un ICC menor a 0.10, lo que indica una variabilidad muy baja atribuible a las ZBS. Ninguno de los modelos presentó problemas de singularidad.

```
## ¿Es singular el primer modelo?
## [1] FALSE
## ICC del primer modelo:
## # Intraclass Correlation Coefficient
##
## Adjusted ICC: 0.045
## Unadjusted ICC: 0.045
## ¿Es singular el segundo modelo?
## [1] FALSE
## ICC del segundo modelo:
## # Intraclass Correlation Coefficient
##
## Adjusted ICC: 0.042
## Unadjusted ICC: 0.042
## ¿Es singular el tercer modelo?
## [1] FALSE
## ICC del tercer modelo:
## # Intraclass Correlation Coefficient
##
## Adjusted ICC: 0.060
## Unadjusted ICC: 0.060
## ¿Es singular el cuarto modelo?
## [1] FALSE
## ICC del cuarto modelo:
## # Intraclass Correlation Coefficient
##
```

```
## Adjusted ICC: 0.071
## Unadjusted ICC: 0.069
```

Los siguientes cuatro modelos lineales mixtos ajustados con intercepto aleatorio por año de ingreso mostraron problemas de singularidad, con estimaciones de varianza del efecto aleatorio prácticamente nulas. El ICC no pudo ser estimado y la variabilidad atribuible al agrupamiento por año de ingreso es despreciable.

```
## ¿Es singular el primer modelo?
## [1] TRUE
## ICC del primer modelo:
## [1] NA
## ¿Es singular el segundo modelo?
## [1] TRUE
## ICC del segundo modelo:
## [1] NA
## ¿Es singular el tercer modelo?
## [1] FALSE
## ICC del tercer modelo:
## # Intraclass Correlation Coefficient
##
## Adjusted ICC: 0.060
## Unadjusted ICC: 0.060
## ¿Es singular el tercer modelo?
## [1] TRUE
## ICC del tercer modelo:
## [1] NA
```

Se ajustaron de nuevo los cuatro modelos lineales, esta vez sin una estructura aleatoria atribuible ni a las ZBS ni al año de ingreso, ya que estas estructuras no aportaron información relevante en la explicación de la variabilidad de los datos. Estos cuatro modelos lineales ajustados usando únicamente la prevalencia como variable explicativa del gasto medio en el sistema sanitario no mostraron asociaciones estadísticamente significativas. Los intervalos de confianza al 95 % de los coeficientes asociados a la prevalencia incluyeron el valor nulo en los cuatro modelos, lo que indica ausencia de evidencia suficiente para establecer un efecto del nivel de prevalencia sobre el gasto medio.

```
##          2.5 %    97.5 %
## (Intercept)  7.535298 8.7879963
## prevalencia -1.179903 0.8897563
##          2.5 %    97.5 %
## (Intercept)  7.851798 8.972678
## prevalencia -1.574681 0.379851
##          2.5 %    97.5 %
## (Intercept)  7.899221 8.596241
## prevalencia -1.261516 0.402050
##          2.5 %    97.5 %
## (Intercept)  7.6664835 8.9844830
## prevalencia_4 -0.8320105 2.0991392
## prevalencia_6 -2.3401195 0.5448042
## prevalencia_12 -1.2137112 0.6008928
```

Se exploró la posible tendencia temporal en la relación entre la prevalencia de lactancia materna y el gasto medio sanitario por ingreso, incorporando el año de ingreso como variable independiente en los modelos lineales. El efecto del año del ingreso hospitalario no resultó estadísticamente significativo en ninguno de los cuatro modelos, ya que sus intervalos de confianza al 95 % incluyeron el valor cero. Además, incluir esta variable no modificó las estimaciones puntuales de la prevalencia, que continuaron sin mostrar asociaciones significativas con el gasto medio.

```
##                2.5 %          97.5 %
## (Intercept) -108.18608062 182.42688424
## prevalencia  -1.16590599   0.93004393
## year_ingreso -0.08634608   0.05764851
##                2.5 %          97.5 %
## (Intercept) -130.42124216 164.80345430
## prevalencia  -1.59968831   0.43696134
## year_ingreso -0.07752618   0.06882241
##                2.5 %          97.5 %
## (Intercept) -137.94641132 166.71660673
## prevalencia  -1.30964147   0.47541456
## year_ingreso -0.07854035   0.07245673
##                2.5 %          97.5 %
## (Intercept) -159.21474655 153.03306239
## prevalencia_4  -0.83596337   2.12593248
## prevalencia_6  -2.39140707   0.55682872
## prevalencia_12 -1.27850091   0.62558396
## year_ingreso  -0.07173757   0.08305678
```

Conclusiones estadísticas

Se ajustaron cuatro modelos lineales mixtos con intercepto aleatorio por ZBS. El ICC fue inferior a 0.10 en todos ellos, lo que indica que la de variabilidad atribuible a diferencias entre ZBS es muy reducida.

Se ajustaron cuatro modelos lineales mixtos con intercepto aleatorio por año de ingreso. Todos ellos presentaron singularidad, con estimaciones de la varianza del efecto aleatorio próximas a cero, lo que impidió una estimación interpretable del ICC y sugiere que la variabilidad atribuible al año de ingreso es despreciable.

Dado que ni la agrupación por ZBS ni la correspondiente al año de ingreso aportaron variabilidad relevante, los modelos se reajustaron mediante regresión lineal sin efectos aleatorios.

En los modelos lineales ajustados, la prevalencia de lactancia materna no mostró asociación estadísticamente significativa con el gasto medio sanitario por ingreso. Se incorporó el año de ingreso como covariable en los modelos y el efecto del año tampoco resultó estadísticamente significativo. Además, su inclusión no modificó de forma relevante las estimaciones del efecto de la prevalencia.

Formato friendly

No se observa una variabilidad relevante en el gasto medio entre ZBS ni entre años de ingreso, lo que indica que estas agrupaciones no aportan información relevante en la explicación del gasto medio. Los modelos lineales ajustados que relacionan la prevalencia de lactancia materna (a los 4 meses, a los 6 meses, a los 12 meses y a los 4, 6 y 12 meses) con el gasto medio esperado no muestran asociaciones estadísticamente significativas (entre la prevalencia y el gasto medio esperado). Al incluir la variable año de ingreso a estos modelos, ni la variable prevalencia ni la variable año de ingreso fueron significativas.

En el enfoque no paramétrico, se evaluó la asociación monótona entre el gasto en el sistema sanitario y la categoría asignada a cada ZBS según su nivel de prevalencia de lactancia materna. Esta relación se cuantificó mediante la correlación de Spearman, junto con su correspondiente dirección. Las diferencias globales en la

distribución del gasto entre los distintos grupos de prevalencia se analizaron mediante la prueba de Kruskal-Wallis.

Usando terciles de la prevalencia por año de ingreso y mes de seguimiento.

Resultados en el mes 4 de seguimiento.

```
## # A tibble: 3 x 5
##   Tercil `Prevalencia mínima` `Prevalencia máxima` `Prevalencia mediana`
##   <ord>          <dbl>          <dbl>          <dbl>
## 1 Baja           0.273           0.605           0.521
## 2 Media          0.562           0.667           0.613
## 3 Alta           0.632           0.762           0.698
## # i 1 more variable: `Desv. estándar de la prevalencia` <dbl>
```

Resultados en el mes 6 de seguimiento.

```
# A tibble: 3 x 5
#   Tercil `Prevalencia mínima` `Prevalencia máxima` `Prevalencia mediana`
#   <ord>          <dbl>          <dbl>          <dbl>
# 1 Baja           0.333           0.586           0.476
# 2 Media          0.494           0.667           0.572
# 3 Alta           0.577           0.875           0.663
# i 1 more variable: `Desv. estándar de la prevalencia` <dbl>
```

Resultados en el mes 12 de seguimiento.

```
# A tibble: 3 x 5
#   Tercil `Prevalencia mínima` `Prevalencia máxima` `Prevalencia mediana`
#   <ord>          <dbl>          <dbl>          <dbl>
# 1 Baja           0.125           0.48           0.305
# 2 Media          0.278           0.5           0.404
# 3 Alta           0.313           0.977           0.5
# i 1 more variable: `Desv. estándar de la prevalencia` <dbl>
```

Estudio de la asociación monótona (correlación de Spearman) entre los terciles de prevalencia en el mes 4 y el gasto sanitario medio, estratificado por año.

```
## # A tibble: 6 x 5
##   `Año de ingreso` `Nº de ZBS` `Corr. de Spearman` Interpretación Dirección
##   <dbl>          <int>          <dbl> <chr>          <chr>
## 1      2017           9        -0.0830 Nula          Negativa
## 2      2018          26        -0.00581 Nula          Negativa
## 3      2019          26         0.00417 Nula          Positiva
## 4      2020          20        -0.0934 Nula          Negativa
## 5      2021          23         0.0577 Nula          Positiva
## 6      2022           5        -0.135  Débil        Negativa
```

Estudio de la asociación monótona (correlación de Spearman) entre los terciles de prevalencia en el mes 6 y el gasto sanitario medio, estratificado por año.

```
## # A tibble: 6 x 5
##   `Año de ingreso` `N° de ZBS` `Corr. de Spearman` Interpretación Dirección
##   <dbl>          <int>          <dbl> <chr>          <chr>
## 1      2017             9      -0.0830 Nula          Negativa
## 2      2018            26       0.103 Débil         Positiva
## 3      2019            26      -0.0341 Nula          Negativa
## 4      2020            20      -0.368 Moderada      Negativa
## 5      2021            23      -0.241 Débil         Negativa
## 6      2022             5      -0.460 Moderada      Negativa
```

Estudio de la asociación monótona (correlación de Spearman) entre los terciles de prevalencia en el mes 12 y el gasto sanitario medio, estratificado por año.

```
## # A tibble: 6 x 5
##   `Año de ingreso` `N° de ZBS` `Corr. de Spearman` Interpretación Dirección
##   <dbl>          <int>          <dbl> <chr>          <chr>
## 1      2017             9      -0.359 Moderada      Negativa
## 2      2018            26       0.108 Débil         Positiva
## 3      2019            26       0      Nula          Negativa
## 4      2020            20       0.123 Débil         Positiva
## 5      2021            23      -0.140 Débil         Negativa
## 6      2022             5       0.108 Débil         Positiva
```

Evaluación de diferencias en el gasto sanitario medio entre terciles de prevalencia en el mes 4 mediante el test no paramétrico de Kruskal–Wallis.

```
## # A tibble: 1 x 4
##   statistic p.value parameter method
##   <dbl>    <dbl>      <int> <chr>
## 1    0.454    0.797         2 Kruskal-Wallis rank sum test
##
## RESULTADO KRUSKAL-WALLIS:
## No hay evidencia de diferencias entre terciles (p ≥ 0.05).
```

Evaluación de diferencias en el gasto sanitario medio entre terciles de prevalencia en el mes 6 mediante el test no paramétrico de Kruskal–Wallis.

```
## # A tibble: 1 x 4
##   statistic p.value parameter method
##   <dbl>    <dbl>      <int> <chr>
## 1     2.50    0.286         2 Kruskal-Wallis rank sum test
##
## RESULTADO KRUSKAL-WALLIS:
## No hay evidencia de diferencias entre terciles (p ≥ 0.05).
```

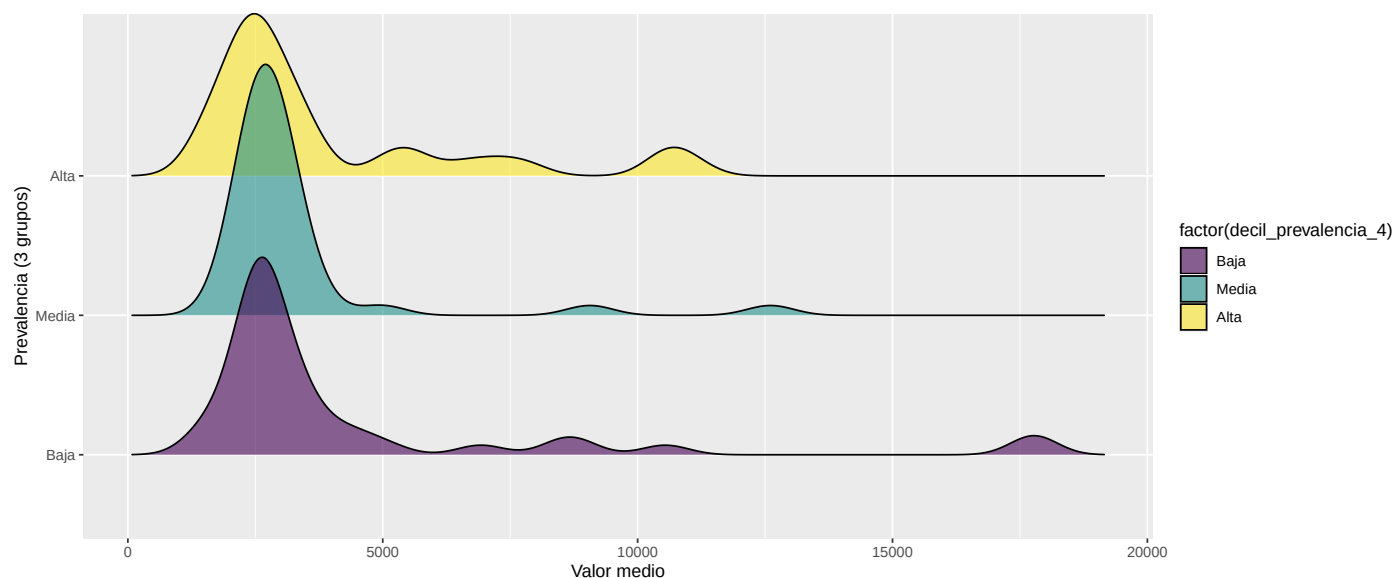
Evaluación de diferencias en el gasto sanitario medio entre terciles de prevalencia en el mes 12 mediante el test no paramétrico de Kruskal–Wallis.

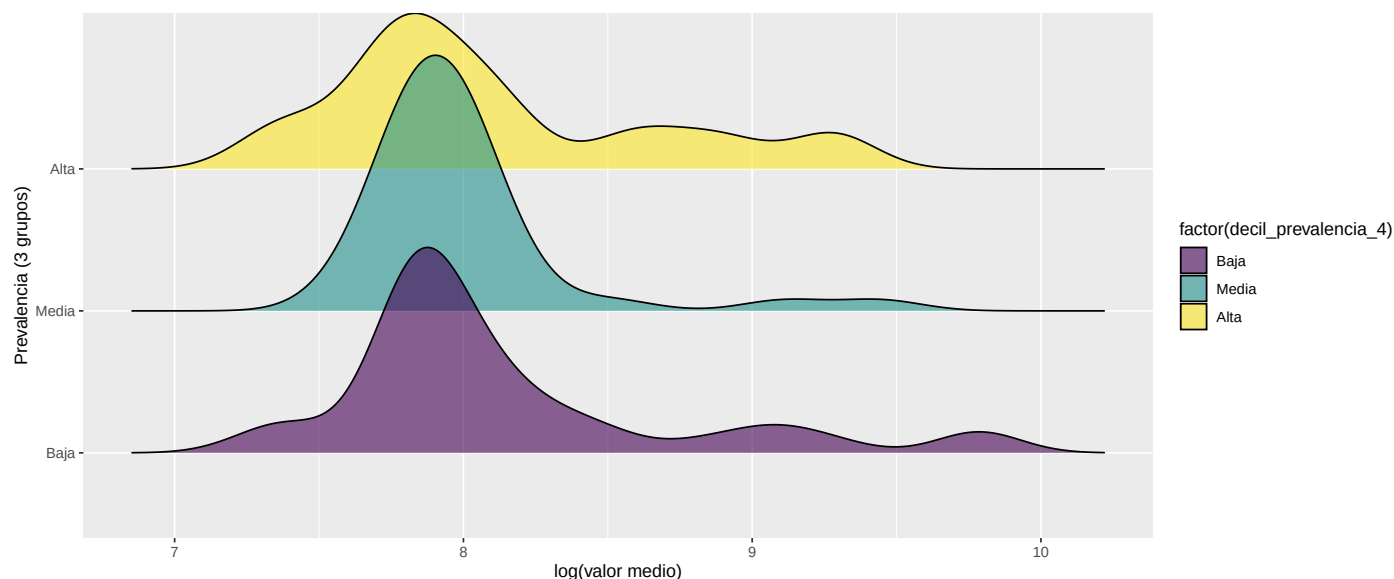
```
## # A tibble: 1 x 4
##   statistic p.value parameter method
##   <dbl>     <dbl>     <int> <chr>
## 1     0.277   0.871         2 Kruskal-Wallis rank sum test
##
## RESULTADO KRUSKAL-WALLIS:
## No hay evidencia de diferencias entre terciles (p ≥ 0.05).
```

Descriptivos de la distribución del gasto sanitario medio según terciles de prevalencia en el mes 4.

```
## # A tibble: 3 x 4
##   decil_prevalencia_4 media mediana    n
##   <ord>                <dbl>   <dbl> <int>
## 1 Baja                4230.   2720.   38
## 2 Media               3234.   2701.   37
## 3 Alta               3911.   2669.   34
```

Distribuciones del gasto medio tanto en escala original como en escala logarítmica mediante curvas de densidad estratificadas por los terciles de prevalencia.





Conclusiones estadísticas

El análisis no paramétrico no muestra evidencia de asociación entre la prevalencia de lactancia materna y el gasto sanitario medio. Las correlaciones de Spearman estratificadas por año presentan magnitudes débiles/moderadas y dirección negativa en la mayoría de los casos (a mayor prevalencia, menor gasto medio), aunque no hay un patrón temporal estable ni para el seguimiento en el mes 4 ni en el mes 6. El test de Kruskal-Wallis no detecta diferencias significativas en el gasto entre grupos de prevalencia en ninguno de los dos momentos de seguimiento.

Usando categorías de prevalencia definidas a partir de los cuartiles por año de ingreso y mes de seguimiento.

Resultados en el mes 4 de seguimiento.

```
## # A tibble: 3 x 5
##   `Categoría de prevalencia` `Prevalencia mínima` `Prevalencia máxima`
##   <ord>                      <dbl>                <dbl>
## 1 Baja                      0.273                0.581
## 2 Media                     0.4                  0.676
## 3 Alta                      0.644                0.762
## # i 2 more variables: `Prevalencia mediana` <dbl>,
## #   `Desv. estándar de la prevalencia` <dbl>
```

Resultados en el mes 6 de seguimiento.

```
## # A tibble: 3 x 5
##   `Categoría de prevalencia` `Prevalencia mínima` `Prevalencia máxima`
##   <ord>                      <dbl>                <dbl>
## 1 Baja                      0.333                0.576
## 2 Media                     0.473                0.667
## 3 Alta                      0.580                0.875
## # i 2 more variables: `Prevalencia mediana` <dbl>,
## #   `Desv. estándar de la prevalencia` <dbl>
```

Resultados en el mes 12 de seguimiento.

```
## # A tibble: 3 x 5
##   `Categoría de prevalencia` `Prevalencia mínima` `Prevalencia máxima`
##   <ord>                        <dbl>                <dbl>
## 1 Baja                        0.125                0.416
## 2 Media                      0.278                0.5
## 3 Alta                      0.431                0.977
## # i 2 more variables: `Prevalencia mediana` <dbl>,
## #   `Desv. estándar de la prevalencia` <dbl>
```

Estudio de la asociación monótona (correlación de Spearman) entre las categorías de prevalencia en el mes 4 y el gasto sanitario medio, estratificado por año.

```
## # A tibble: 6 x 5
##   `Año de ingreso` `Corr. de Spearman` `Nº de ZBS` Interpretación Dirección
##   <dbl>            <dbl>            <int> <chr>          <chr>
## 1 2017            -0.440              9 Moderada      Negativa
## 2 2018           -0.0979             26 Nula          Negativa
## 3 2019            0.00699            26 Nula          Positiva
## 4 2020           -0.197             20 Débil         Negativa
## 5 2021           -0.0818            23 Nula          Negativa
## 6 2022           -0.574              5 Fuerte        Negativa
```

Estudio de la asociación monótona (correlación de Spearman) entre las categorías de prevalencia en el mes 6 y el gasto sanitario medio, estratificado por año.

```
## # A tibble: 6 x 5
##   `Año de ingreso` `Corr. de Spearman` `Nº de ZBS` Interpretación Dirección
##   <dbl>            <dbl>            <int> <chr>          <chr>
## 1 2017           -0.508              9 Fuerte        Negativa
## 2 2018          -0.00350             26 Nula          Negativa
## 3 2019            0.0874            26 Nula          Positiva
## 4 2020           -0.319             20 Moderada      Negativa
## 5 2021           -0.364            23 Moderada      Negativa
## 6 2022           -0.574              5 Fuerte        Negativa
```

Estudio de la asociación monótona (correlación de Spearman) entre las categorías de prevalencia en el mes 12 y el gasto sanitario medio, estratificado por año.

```
## # A tibble: 6 x 5
##   `Año de ingreso` `Corr. de Spearman` `Nº de ZBS` Interpretación Dirección
##   <dbl>            <dbl>            <int> <chr>          <chr>
## 1 2017           -0.440              9 Moderada      Negativa
## 2 2018            0.238             26 Débil         Positiva
## 3 2019          -0.0944            26 Nula          Negativa
## 4 2020          -0.0123            20 Nula          Negativa
## 5 2021          -0.0818            23 Nula          Negativa
## 6 2022            0.229              5 Débil         Positiva
```

Evaluación de diferencias en el gasto sanitario medio entre las categorías de prevalencia en el mes 4 mediante el test no paramétrico de Kruskal–Wallis.


```
## # A tibble: 1 x 4
##   statistic p.value parameter method
##   <dbl>    <dbl>      <int> <chr>
## 1      2.28    0.319          2 Kruskal-Wallis rank sum test
##
## RESULTADO KRUSKAL-WALLIS:
## No hay evidencia de diferencias entre las categorías ( $p \geq 0.05$ ).
```

Evaluación de diferencias en el gasto sanitario medio entre las categorías de prevalencia en el mes 6 mediante el test no paramétrico de Kruskal–Wallis.

```
## # A tibble: 1 x 4
##   statistic p.value parameter method
##   <dbl>    <dbl>      <int> <chr>
## 1      3.20    0.202          2 Kruskal-Wallis rank sum test
##
## RESULTADO KRUSKAL-WALLIS:
## No hay evidencia de diferencias entre las categorías ( $p \geq 0.05$ ).
```

Evaluación de diferencias en el gasto sanitario medio entre las categorías de prevalencia en el mes 12 mediante el test no paramétrico de Kruskal–Wallis.

```
## # A tibble: 1 x 4
##   statistic p.value parameter method
##   <dbl>    <dbl>      <int> <chr>
## 1      0.486    0.784          2 Kruskal-Wallis rank sum test
##
## RESULTADO KRUSKAL-WALLIS:
## No hay evidencia de diferencias entre las categorías ( $p \geq 0.05$ ).
```

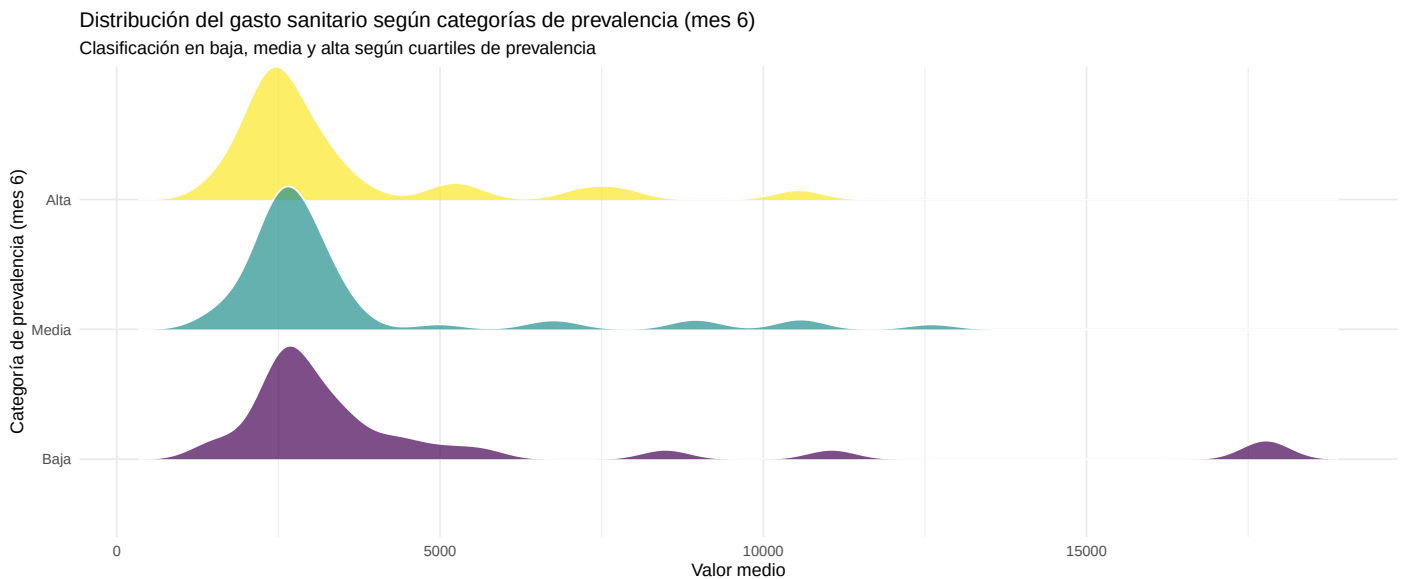
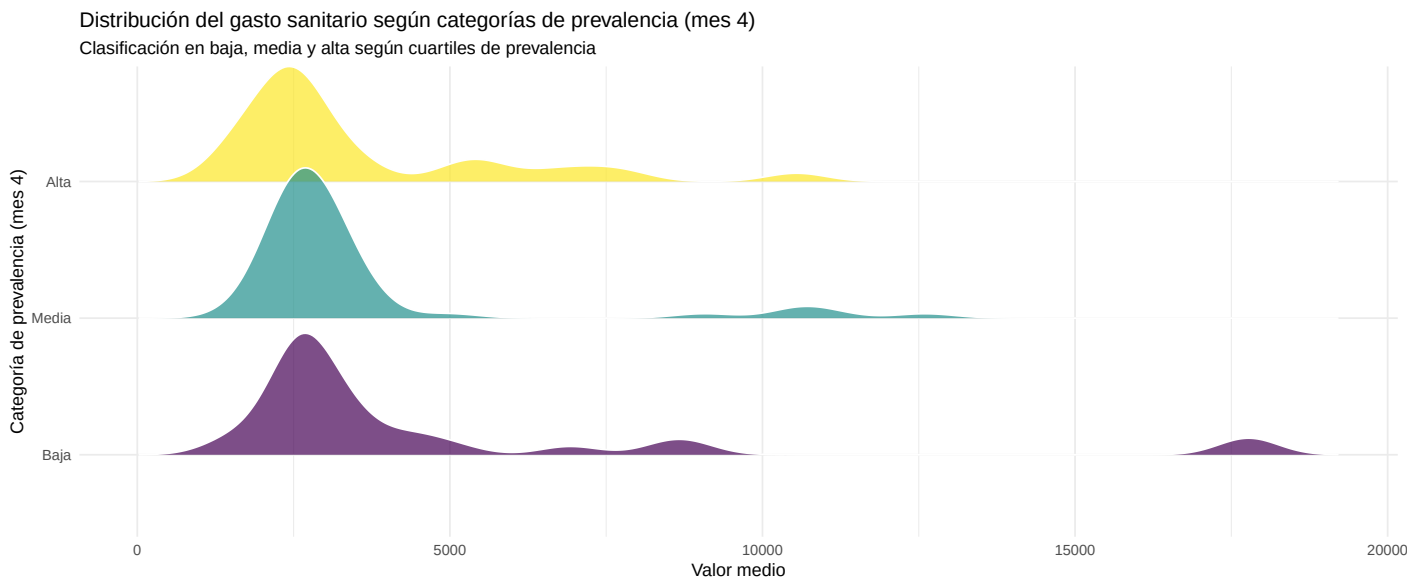
Conclusiones estadísticas

El análisis no paramétrico no muestra evidencia de asociación entre la prevalencia de lactancia materna y el gasto sanitario medio. Las correlaciones de Spearman estratificadas por año presentan magnitudes débiles/moderadas y dirección negativa en la mayoría de los casos (a mayor prevalencia, menor gasto medio), aunque no hay un patrón temporal estable ni para el seguimiento en el mes 4 ni en el mes 6. El test de Kruskal–Wallis no detectan diferencias significativas en el gasto entre grupos de prevalencia en ninguno de los dos momentos de seguimiento.

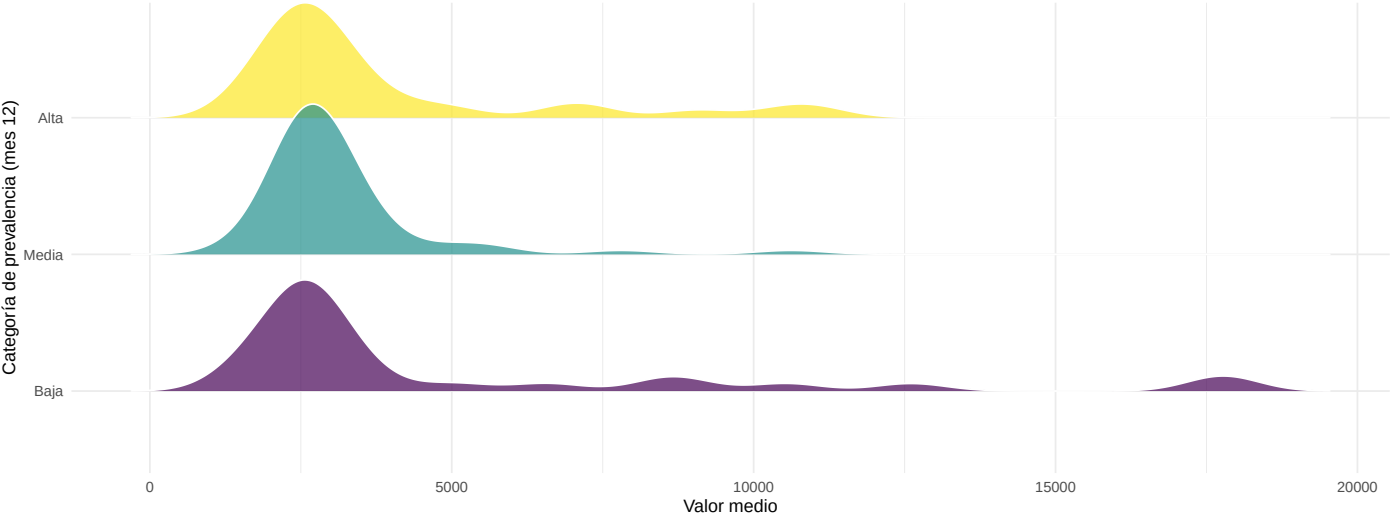
Descriptivos de la distribución del gasto sanitario medio según terciles de prevalencia en el mes 4.

```
## # A tibble: 3 x 4
##   cat_prevalencia_4 media mediana    n
##   <ord>             <dbl>   <dbl> <int>
## 1 Baja              4532.   2791.   28
## 2 Media              3533.   2789.   53
## 3 Alta              3545.   2615.   28
```

Distribuciones del gasto medio tanto en escala original como en escala logarítmica mediante curvas de densidad estratificadas por los terciles de prevalencia.



Distribución del gasto sanitario según categorías de prevalencia (mes 12)
Clasificación en baja, media y alta según cuartiles de prevalencia



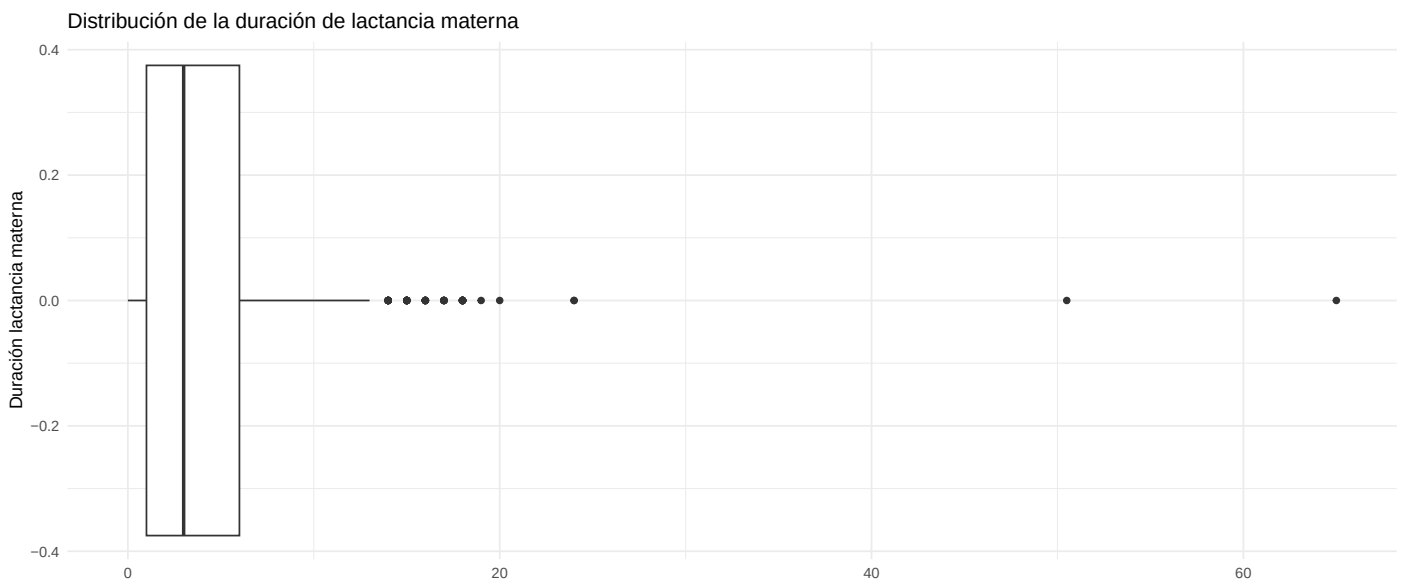
8 Test de Matthews y LATCH y la lactancia materna

8.1 Distribución de los días de lactancia materna

Métodos

Se describe la distribución de la duración de la lactancia materna (en días) en la cohorte de estudio. Se calculan estadísticos descriptivos (mínimo, máximo, media, mediana) y se examina la variación según el año de nacimiento y el tipo de lactancia. Se visualizan las distribuciones.

Resultados



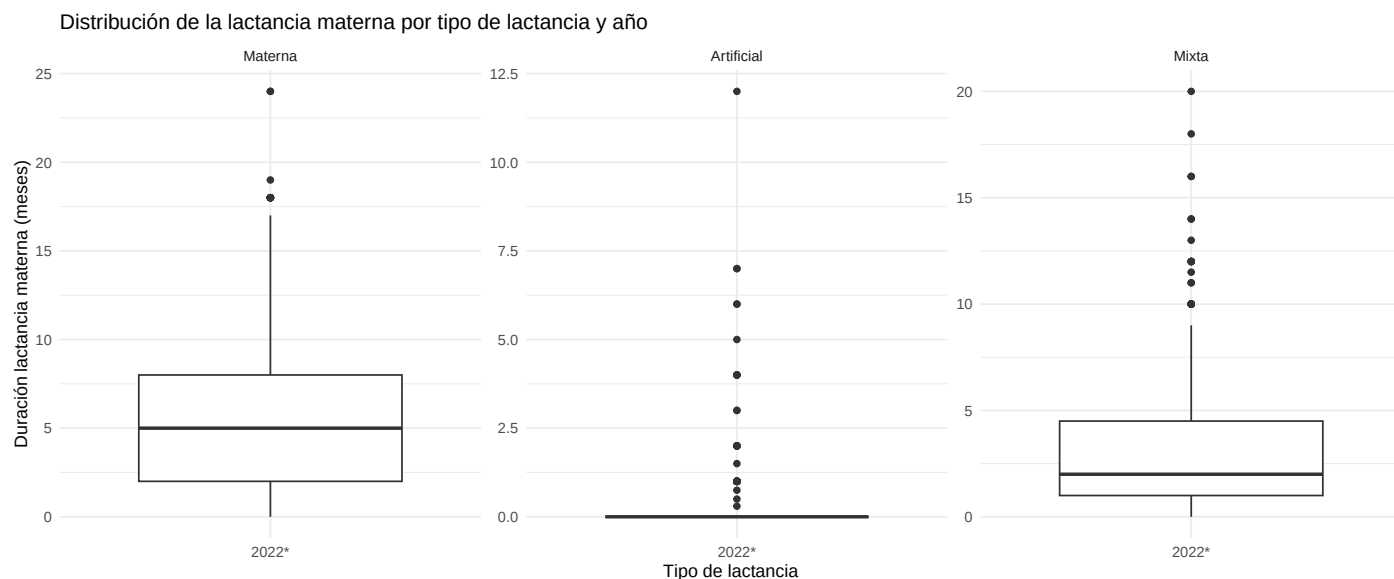
Eliminamos valores superiores a 36 meses.

Estadísticos de los días de lactancia materna

Año de nacimiento	Nº de CIP_ANON	Nº de CIP_ANON con duración de lactancia materna desconocida
2022*	10912	8962

Estadísticos de los días de lactancia materna por tipo de lactancia

Tipo de lactancia	Nº de CIP_ANON	Nº de CIP_ANON con duración de lactancia materna desconocida
Mixta	1813	1253
Artificial	1746	1446
Materna	5161	4075
NA	2192	2188



8.2 Efecto de la escala de valoración LATCH en la duración y éxito de la lactancia materna

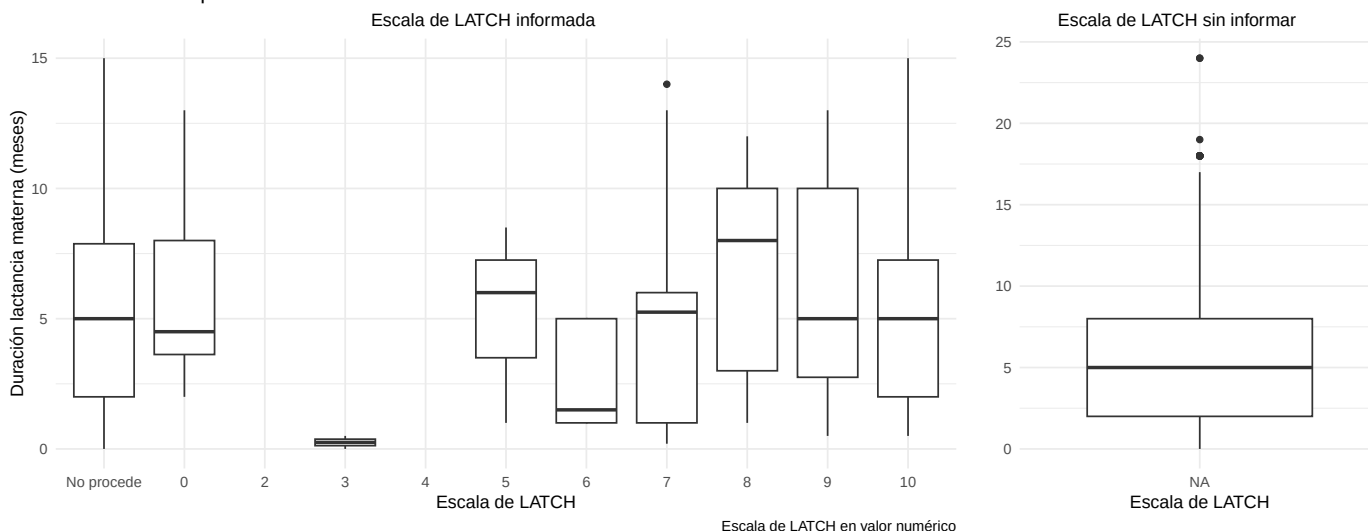
Métodos

Se evaluó la asociación entre la escala de valoración LATCH y la duración de la lactancia materna, usando únicamente registros donde el tipo de lactancia está indicado como materna. Se presentan visualizaciones de la distribución de la duración de la lactancia según la escala LATCH, tanto en su forma numérica como categórica. Se utilizó el test no paramétrico de Kruskal-Wallis para comparar la duración de la lactancia entre los diferentes niveles de la escala LATCH. Se calculó el tamaño del efecto mediante ϵ^2 . Se realizó un análisis post-hoc con test de Wilcoxon pareado para comparaciones múltiples con corrección de Benjamini-Hochberg para los p-valores obtenidos en las comparaciones. En cada contraste, la hipótesis nula establece que la distribución de la duración de la lactancia materna es equivalente entre ambos grupos en términos de localización; en concreto, que no existen diferencias entre las medianas.

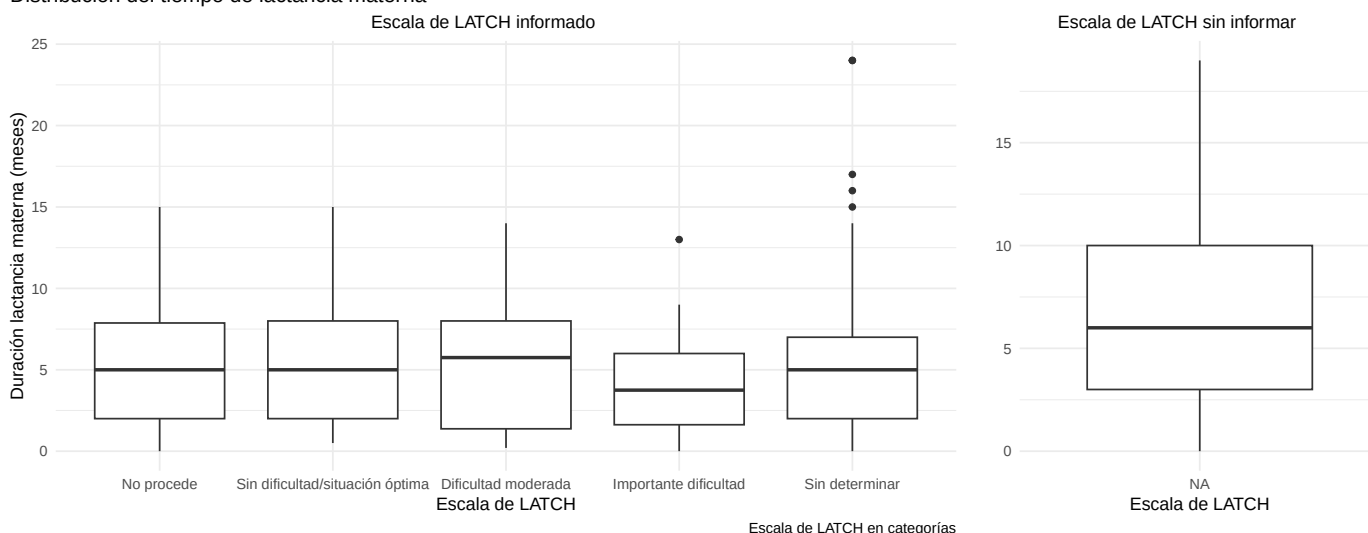
8.2.1 Lactancia materna

Resultados

Distribución del tiempo de lactancia materna



Distribución del tiempo de lactancia materna



Se compara si la duración de la lactancia difiere entre categorías de la valoración de LATCH usando una prueba no paramétrica (Kruskal-Wallis), adecuada ya que no asumimos normalidad en la duración de la lactancia.

No se observan diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de la escala

Conclusiones estadísticas

No se detectan diferencias estadísticamente significativas en la duración de la lactancia materna entre los niveles de la valoración de LATCH test de Mattheu ($p = 0.714$), por lo que se puede asumir que todas las categorías tienen la misma distribución de la duración de la lactancia materna.

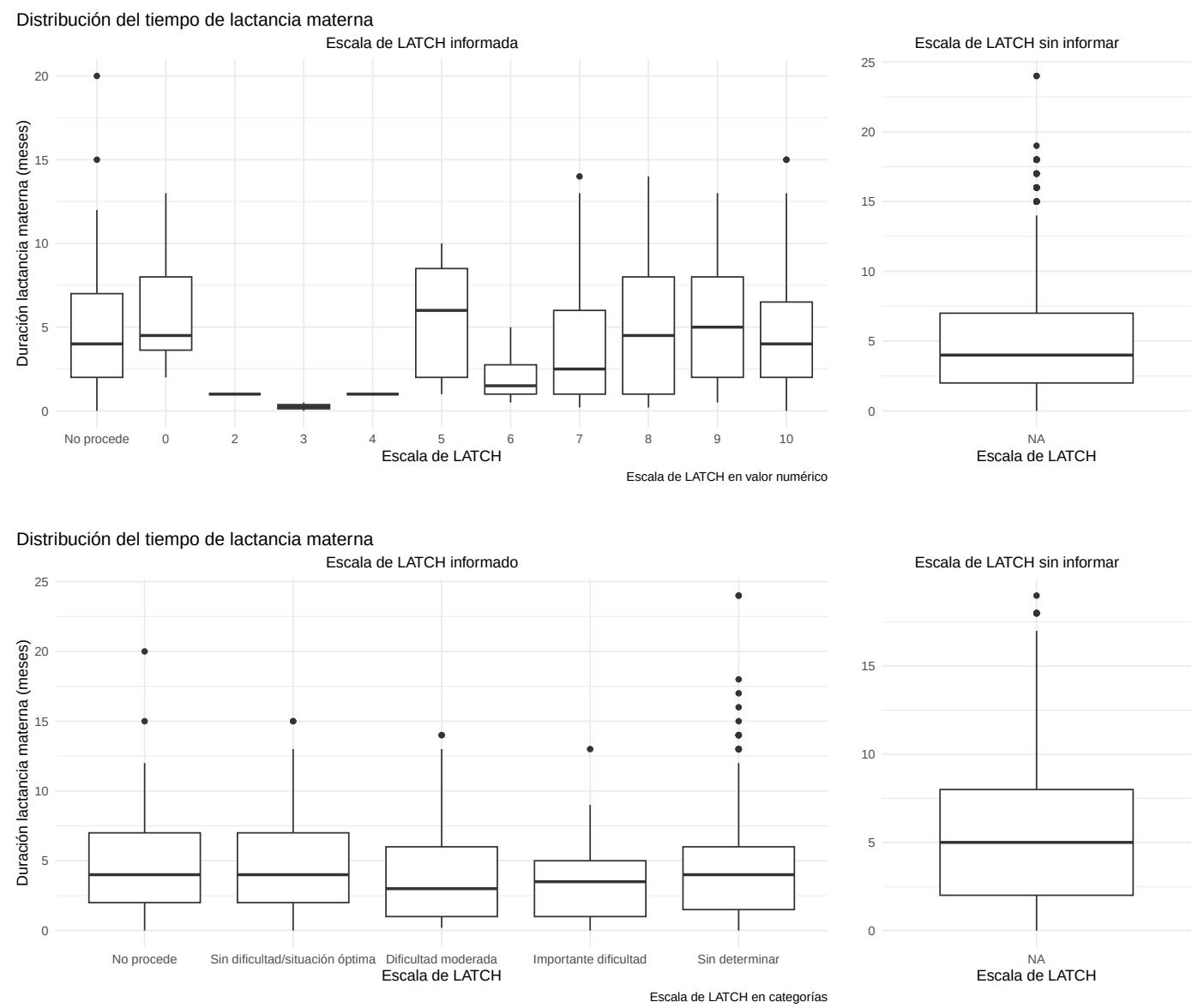
8.2.2 Lactancia materna/mixta

Resultados

Characteristic	Overall N = 3,598 ¹	No procede N = 380 ¹	Sin dificultad/situación óptima N = 594 ²
Duración lactancia materna (meses)	5.0 (2.0, 7.5)	5.0 (2.0, 8.0)	5.0 (2.0, 8.0)
Unknown	2,914	302	594

¹Median (Q1, Q3)

²NA



Se compara si la duración de la lactancia difiere entre categorías de la valoración de LATCH usando una prueba no paramétrica (Kruskal-Wallis), adecuada ya que no asumimos normalidad en la duración de la lactancia.

No se observan diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de la escala de LATCH

Conclusiones estadísticas

No se detectan diferencias estadísticamente significativas en la duración de la lactancia materna entre los niveles de la valoración de LATCH test de Matthew (p = 0.0629), por lo que se puede asumir que todas las categorías de LATCH tienen una duración similar de lactancia materna.

Characteristic	Overall N = 4,877 ¹	No procede N = 507 ¹	Sin dificultad/situación N = 707 ¹
Duración lactancia materna (meses)	4.0 (1.5, 6.0)	4.0 (2.0, 7.0)	4.0 (2.0, 7.0)
Unknown	3,808	390	707

¹Median (Q1, Q3)
²NA

las categorías tienen la misma distribución de la duración de la lactancia materna.

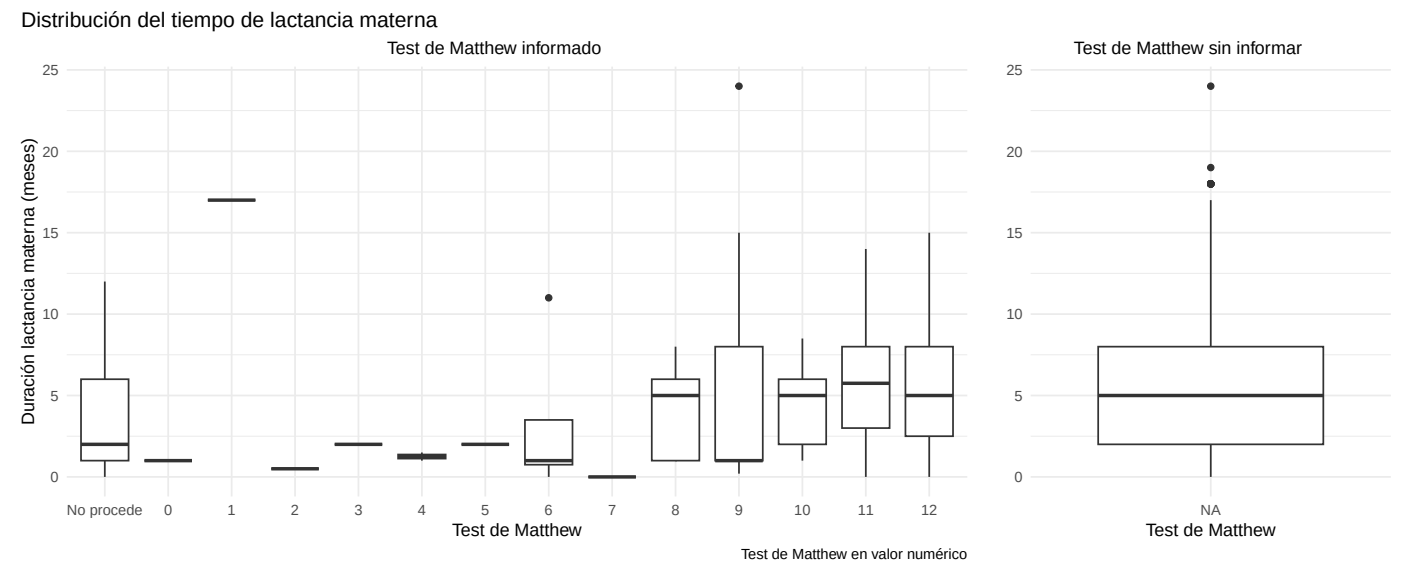
8.3 Efecto del test de Matthew en la duración y éxito de la lactancia materna

Métodos

Se evaluó la asociación entre el test de Matthew y la duración de la lactancia materna, usando únicamente registros donde el tipo de lactancia está indicado como materna. Se presentan visualizaciones de la distribución de la duración de la lactancia según el test de Matthew, tanto en su forma numérica como categórica. Se utilizó el test no paramétrico de Kruskal-Wallis para comparar la duración de la lactancia entre los diferentes niveles del test de Matthew. Se calculó el tamaño del efecto mediante ϵ^2 . Se realizó un análisis post-hoc con test de Wilcoxon pareado para comparaciones múltiples con corrección de Benjamini-Hochberg para los p-valores obtenidos en las comparaciones. En cada contraste, la hipótesis nula establece que la distribución de la duración de la lactancia materna es equivalente entre ambos grupos en términos de localización; en concreto, que no existen diferencias entre las mediana.

8.3.1 Lactancia materna

Resultados

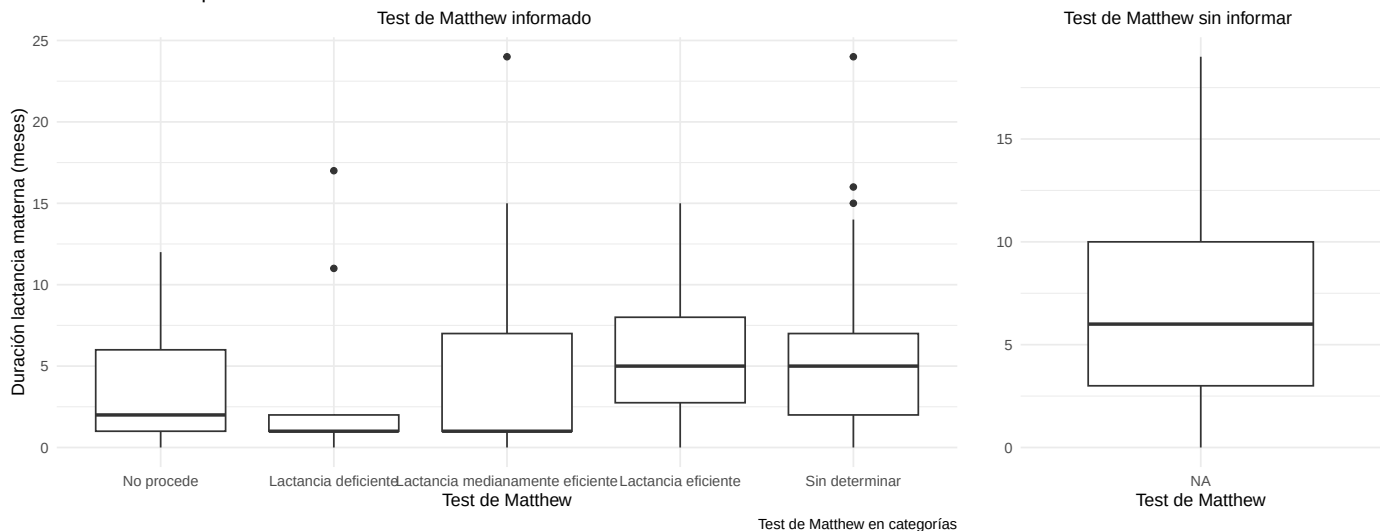


Characteristic	Overall N = 3,598 ¹	No procede N = 114 ¹	Lactancia deficiente N = 11
Duración lactancia materna (meses)	5.0 (2.0, 7.5)	2.0 (1.0, 6.0)	1.0 (1.0, 2.0)
Unknown	2,914	89	11

¹Median (Q1, Q3)

²NA

Distribución del tiempo de lactancia materna



Se compara si la duración de la lactancia difiere entre categorías del test de Matthew usando una prueba no paramétrica (Kruskal-Wallis), adecuada ya que no asumimos normalidad en la duración de la lactancia.

```
## Existen diferencias estadísticamente significativas en la distribución de la duración
## Al menos un grupo difiere del resto.
##
## Tamaño de efecto (epsilon^2): 0.002 ( efecto trivial desde el punto de vista práctico)
## Comparaciones entre grupos:
## Se observaron diferencias significativas entre los siguientes grupos:
##
## - Lactancia eficiente vs Lactancia deficiente (p ajustado = 0.0361 )
## NULL
```

Conclusiones estadísticas

Se detectan diferencias estadísticamente significativas en la duración de la lactancia materna entre los niveles del test de Matthew ($p = 0.0023$), lo que indica que no todas las categorías presentan la misma distribución.

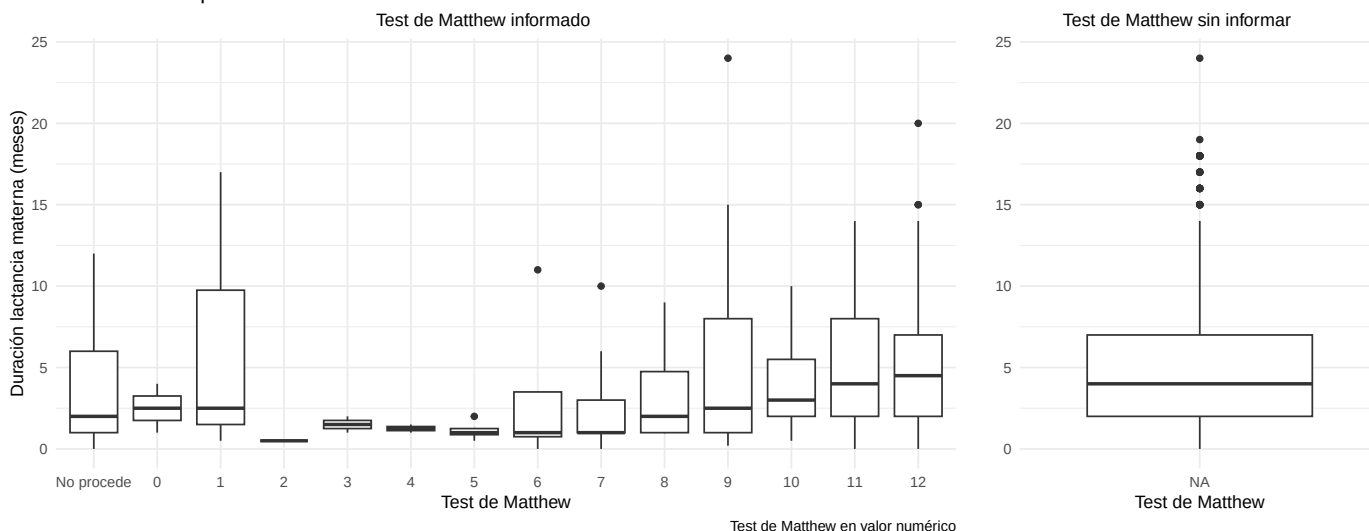
El tamaño del efecto es prácticamente nulo ($\epsilon^2 = 0.002$), por lo que estas diferencias no son relevantes desde un punto de vista práctico.

En el análisis post-hoc se identifican diferencias únicamente entre los grupos “lactancia eficiente” y “lactancia deficiente”. El resto de comparaciones no resultan significativas.

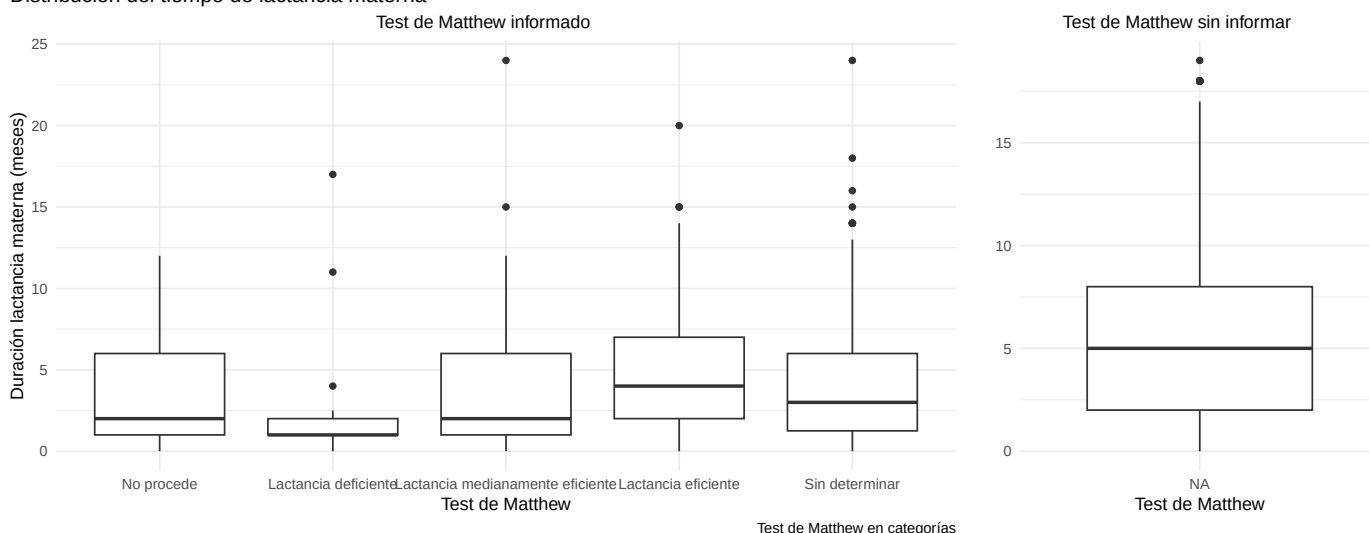
8.3.2 Lactancia materna/mixta

Resultados

Distribución del tiempo de lactancia materna



Distribución del tiempo de lactancia materna



Se compara si la duración de la lactancia difiere entre categorías del test de Matthew usando una prueba no paramétrica (Kruskal-Wallis), adecuada ya que no asumimos normalidad en la duración de la lactancia.

```
## Existen diferencias estadísticamente significativas en la distribución de la duración
## Al menos un grupo difiere del resto.
##
## Tamaño de efecto (epsilon^2): 0.002 ( efecto trivial desde el punto de vista práctico)
## Comparaciones entre grupos:
## Se observaron diferencias significativas entre los siguientes grupos:
##
## - Lactancia eficiente vs No procede (p ajustado = 0.00399 )
## - Lactancia eficiente vs Lactancia deficiente (p ajustado = 0.00113 )
## - Sin determinar vs Lactancia deficiente (p ajustado = 0.00517 )
## - Lactancia eficiente vs Lactancia medianamente eficiente (p ajustado = 0.00517 )
## - Sin determinar vs Lactancia eficiente (p ajustado = 0.00283 )
## NULL
```

Characteristic	Overall N = 4,877 ¹	No procede N = 162 ¹	Lactancia deficiente N = 22 ²
Duración lactancia materna (meses)	4.0 (1.5, 6.0)	2.0 (1.0, 6.0)	1.0 (1.0, 2.0)
Unknown	3,808	117	22

¹Median (Q1, Q3)

²NA

Conclusiones estadísticas

Se detectan diferencias estadísticamente significativas en la duración de la lactancia materna entre los niveles del test de Matthew ($p < 0.0001$), lo que indica que no todas las categorías presentan la misma distribución.

El tamaño del efecto es prácticamente nulo ($\epsilon^2 = 0.002$), por lo que estas diferencias no son relevantes desde un punto de vista práctico.

En el análisis post-hoc se identifican diferencias entre los grupos “lactancia eficiente” y “lactancia deficiente” y entre los grupos “lactancia eficiente” y “Lactancia medianamente eficiente”. El resto de comparaciones con relevancia clínica no resultan significativas.